Mobile WEB 연동 가이드

SETUP GUIDE

㈜ 웰컴페이먼츠

본 문서와 정보는 (주)웰컴페이먼츠의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 (주)웰컴페이먼츠 소유 정보이며, (주)웰컴페이먼츠의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 유용, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다. 본 문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.

이 연동모듈은 모바일 환경에 최적화된 연동모듈입니다.
이 모듈을 이용한 PC 거래 구현 및 PC 기반 테스트로 인한 기술지원은 불가능 하며,
거래손실 및 오류에 대하여는 당사에서 책임지지 않습니다.

작성일자	버 젼	변 경 내 역	작성자
2019-09-18	1.0	Initialize Version	
2019-09-20	1.1	도메인 변경	
2019-10-18	1.2	암호화 처리 내용 추가	
2019-11-06	1.3	휴대폰, 계좌이체, 간편결제 승인 응답코드 추가	
2019-12-10	1.4	Signature 생성규칙 수정 및 Test MID정보 추가	
2020-05-18	1.5	계좌이체 연동 방식 및 불필요 필드 삭제	
2020-06-11	1.6	간편결제 직접 호출 방식 내역 추가/ 휴대폰 번호 수정 불가 여부 옵션 추가	
2020-07-07	1.7	휴대폰 결제시 인증 옵션 추가	
2020-07-27	1.7.1	휴대폰 통신사 기본 선택 값 추가	
2020-10-20	1.7.2	해외IP차단 안내문구 추가	
2020-10-23	1.7.3	에스크로 연동 내용 추가(p14, p47)	
2020-11-02	1.7.4	휴대폰 빌키 발급 내용 추가(p15)	송형석
2020-12-16	1.7.5	결제 요청 파라미터 길이 현행화(P8 ~p10)	송형석
2021-04-07	1.7.6	onlycard 옵션 설명, P_ONLY_EASYPAYCODE 추가	김용진
2021-06-14	1.7.7	우리앱카드(우리페이)종료/우리WON카드 통합에 따른 앱스킴 추가(P44)	송형석
2021-07-09	1.7.8	KB국민카드 온라인결제창내 Liiv 결제 추가에 따른 앱스킴 추가(P44)	송형석
2021-08-05	1.7.9	하나카드 온라인 결제창내 토스뱅크 결제 추가에 따른 앱스킴 추가(P44)	송형석
2021-08-25	1.8.0	KB국민카드 온라인결제창내 Liiv 결제 추가에 따른 앱스킴 추가(P44) / 인코딩정보 추가(P7, P30)	송형석
2021-09-06	1.8.1	우리페이 결제 기능 제공채널에 우리WON뱅킹 추가에 따른 앱스킴 추가(P44)	송형석
2021-09-15	1.8.2	가상계좌 입금통보 테스트 항목 추가(P27)	오명학
2021-12-10	1.8.3	onlycard 옵션에 일반카드(normal) 항목 추가 (P10) 연동문서 ISP설치 이미지 수정 (P 16, P 17, P 36)	오명학
2022-01-11	1.8.4	해외IP차단 해제 양식 수정(P8)	송아라
2022-02-16	1.8.5	해외카드 코드 삭제(P57, 59)	송아라
2022-04-19	1.8.6	가상계좌 노티 받을 때 P_INPUT_TID 파라미터 추가(p51)	송아라
2022-06-29	1.8.7	KB 국민카드 및 하나카드 앱스킴 추가 (p46)	송아라
2022-08-01	1.8.8	NOTI 응답 시 설명 추가(p28) 오탈자 수정(P14, P16, P23, P60)	송아라
2022-10-14	1.9.0	문화상품권 지불수단 추가(P7, P8, P25)	송형석

작 성 일 자	버 젼	변 경 내 역	작 성 자
2023-01-25	1.9.1	코드 변경	유창수
2023-02-20	1.9.2	Signature 예제 수정	곽대현
2023-03-07	1.9.3	TOSSPAY, 간편결제 직연동 옵션 추가	김용석
2023-03-07	1.9.4	목차 오삽입 제거	송형석
2023-05-23	1.9.5	승인결과 P_TYPE(휴대폰 빌키) 추가 / 신용카드 빌키 발급 스펙 추가	송형석
2023-07-26	1.9.6	복합필드 대소문자 오탈자 수정, 휴대폰번호 – 설명 제거	김용석
2023-08-08	1.9.7	P_CARD_POINT, P_FLG_ESCROW, P_CARD_NUMHASH 추가 현금영수증 결과코드 설명 추가	김용석
2023-10-12	1.9.8	노티 내용 보강	송형석
2023-12-27	1.9.9	공통코드 정리	송형석
2024-11-13	1.9.10	카카오뱅크 앱카드 추가에 따른 연동가이드 수정 안드로이드 패키지 가시성 내용 추가	송형석
2024-11-20	1.10.1	문화상품권 결과 값 추가 (p25)	김용석
2024-12-31	1.10.2	안도로이드 스키마리스트 중복 제거	송형석
2025-04-09	1.10.3	신한 SOL뱅크 패키지 추가 (p40)	김용석
2025-06-27	1.10.4	유니온페이 연동 방식 추가(p9, p63)	송형석
2025-07-02	1.10.5	네이버페이 간편결제 추가(p12, p38, p59, p61) 노티를 받을 때 전달되는 파라미터(4.6) 주의사항 수정(p58)	김영선
2025-07-31	1.10.6	저축은행 코드 추가(50) - 가상계좌사용(p60)	송형석

목 차

1. 기본적인 설치 방법 7

1.1. 연동 Flow 7
1.2. 결제창 Open (주문정보 전달) – 접속 주소 및 일반필드 9
1.3. 결제창 Open (주문정보 전달) – 복합필드 14
1.4. 결제페이지 구성 예제 - 2 Transaction 방식의 구성 18
1.5. 결제페이지 구성 예제 - 1 Transaction 방식의 구성 18
1.6. 인증결과수신 (only 2 Transaction) 19
1.7. 승인요청 송신 및 승인처리결과 수신 (only 2 Transaction) 21
1.8. 승인결과 수신필드 상세 (only 2 Transaction) 23
1.9. “가상계좌 방식” 상세안내 26
1.10. 1 Transaction 방식에서 결제 완료 후 결과 수신 27
1.11. P_NOTI_URL 수신 후, 처리방법 27
1.12. 가상계좌 입금통보 테스트 27
1.13. 주의사항 (1) <Form Encode issue> 28
1.14. 주의사항 (2) <UrlEncode issue> 28
1.15. 주의사항 (3) <iFrame issue> 29
1.16. 주의사항 (4) <Parameter issue> 29
1.17. 주의사항 (5) <가상계좌 채번시 P_NOTI_URL issue> 29
1.18. 주의사항 (6) <모바일 거래 결제취소 issue> 29
1.19. 주의사항 (7) <DNS 설정관련 issue> 29
1.20. 주의사항 (8) <인증결과 수신 및 승인결과 수신 시 issue> 30
1.21. 주의사항 (9) <P_NEXT_URL 의 Scheme issue> 30
1.22. 주의사항 (10) <브라우저 환경에서의 쿠키허용 issue> 31
1.23. 주의사항 (11) <인증결과 수신 시 Method issue> 31
1.24. 주의사항 (12) <네이버/카카오톡 앱 환경 최적화 issue> 31
1.25. 주의사항 (13) <안드로이드/IOS 앱 USER AGENT 수정> 31
1.26. 주의사항 (14) <아이폰 3rd party(제3 공급자) 앱브라우저 결제 issue> 32
1.27. 주의사항 (15) 결제 요청 시 주의사항 32
1.28. 주의사항 (16) 주문요청 시 유의사항 32

2. 앱 환경의 설치방법(안드로이드) 33

2.1. 기본적인 설치방법 33
2.2. 기본적인 설치방법 42

3. 계좌이체 연동 유의사항 안내 49
3.1. 안드로이드 연동 시 유의사항 49
3.2. IOS 연동 시 유의사항 49
3.3. 계좌이체 연동 시 권장 옵션 49

4. 모바일 에스크로 사용방법 안내 50
4.1. 에스크로 사용가능 지불수단 50
4.2. 에스크로 구매결정 연동 50
4.3. 에스크로 상태변경 노티 수신 51
4.4. 에스크로 관련 코드 53
4.5. 노티 수신(P_NOTI_URL) 사용방법 안내 54
4.6. 노티를 받을 때 전달되는 파라미터 55
4.7. 주의사항 58

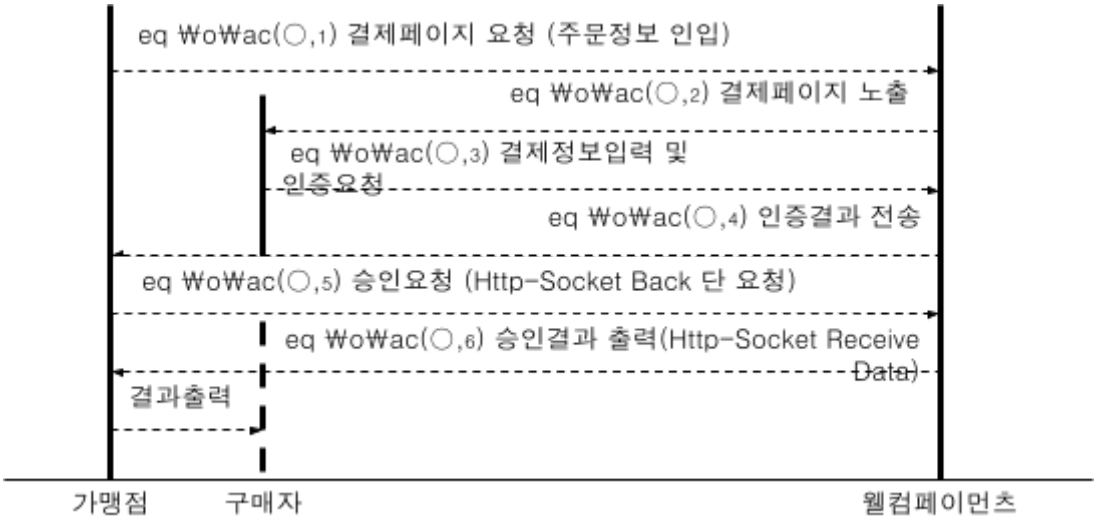
5. 부록 60
5.1. 카드사 코드 60
5.2. 카드 발급사코드 60
5.3. 은행(증권사) 코드 61
5.4. 결제요청 카드사코드 (결제창) 62
5.5. 네이버페이/카카오페이/L.Pay/페이코/토스페이 직접호출 62
5.6. 유니온페이 직접호출 63

1. 기본적인 설치 방법

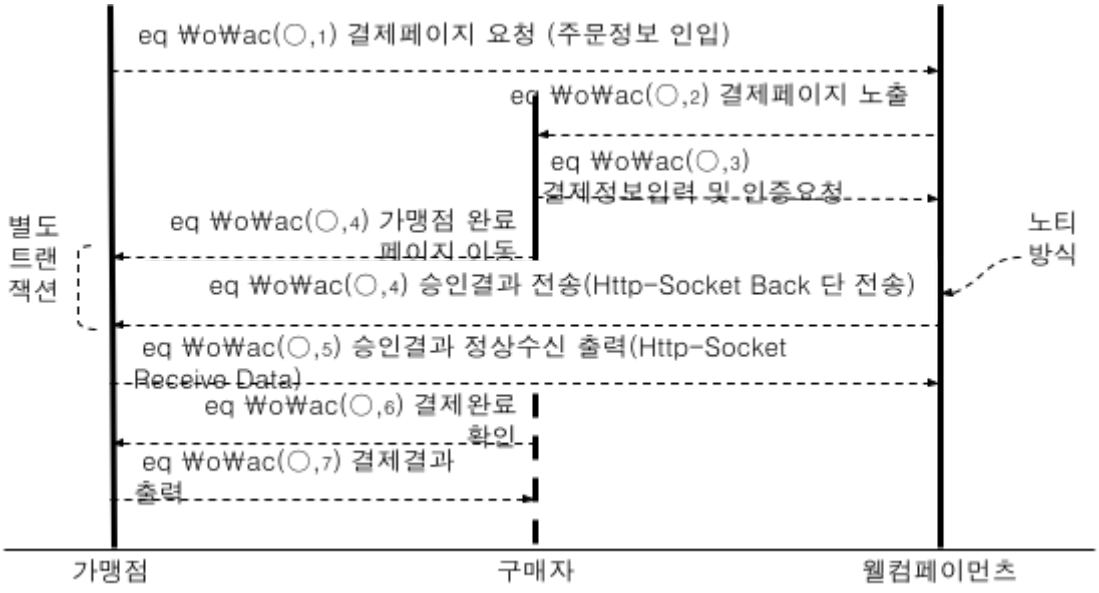
1.1. 연동 Flow

Mobile Web 서비스는 복잡한 카드사와의 연계를 당사에서 처리하고, 가맹점에는 통일화 된 규격을 제시함에 따라, 보다 편리하게 모바일 결제시스템을 구축할 수 있게 합니다. “인증/승인분리 방식 (이하 2 Transaction 이라 명명) ” 을 기본 Flow 로 하며, 일부 지불수단에 한하여, “인증/승인통합 방식 (이하 1 Transaction 이라 명명) 을 사용합니다.

[2 Transaction 방식 Flow]

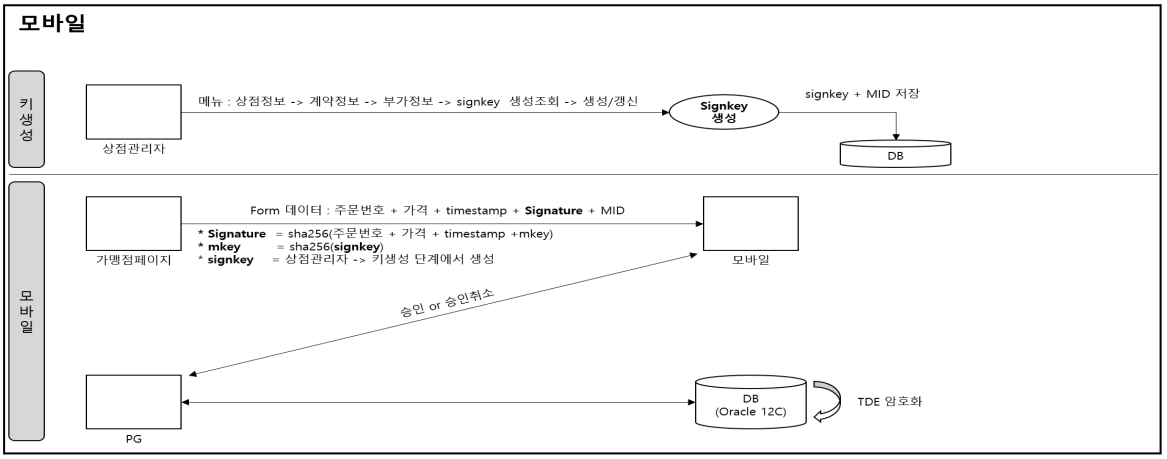


[1 Transaction 방식 Flow]



※ P_SIGNATURE 필드 처리

- 기본 Hash 값 검증 구성도



-위/변조 방지를 위한 필수 체크 데이터를 Key=Value 형태로 생성한 데이터를 SHA256으로 Hash한 값

예: key=value&key=value&key=value

- 주의사항

필드 순서유지(**필드명 알파벳순**), 마지막 &는 생략, 공백생략, 모든 대상 필드는 Form에 설정되어 있는 데이터와 동일한 값 사용.

필드 순서 중요: mkey=&P_AMT=&P_OID=&P_TIMESTAMP=

- P_SIGNATURE 생성 예시

* 원본 예시

mkey=028264c3ce073608de30a7b2b7ec7500e43c6d5e063784075e54fba43e1eec6e&P_AMT=1000&P_OID=welcometst_1361252896871&P_TIMESTAMP=1361252896871

* Hash 데이터

8024510ba8f736a167a365b97df0493ddfdf44574a585f7464cf55500480540f

* 잘못된 생성 예시(띄어쓰기 및 '&' 중복)

수정전	mkey=1234567&P_AMT=1000&P_OID=welcometst_1361252896871&&P_TIMESTAMP=1361252896871
수정후	mkey=1234567&P_AMT=1000&P_OID=welcometst_1361252896871&P_TIMESTAMP=1361252896871

* 잘못된 생성 예시(마지막 '&'가 붙은 경우)

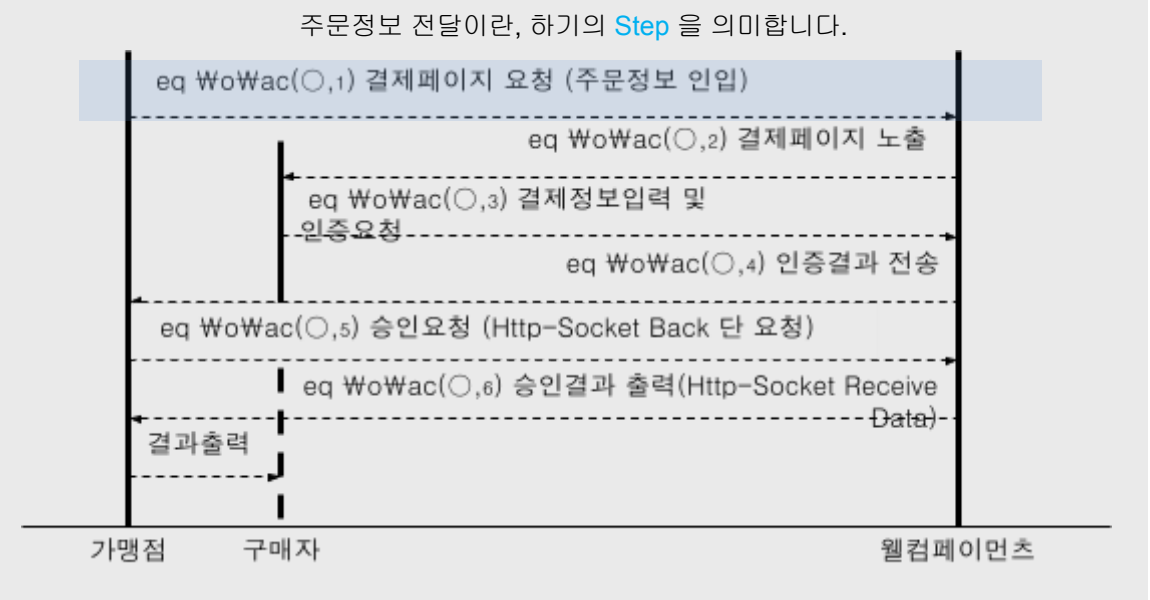
수정전	mkey=1234567&P_AMT=1000&P_OID=welcometst_1361252896871&P_TIMESTAMP=1361252896871&
수정후	mkey=1234567&P_AMT=1000&P_OID=welcometst_1361252896871&P_TIMESTAMP=1361252896871

- signature 필드 구성

순번	필드명	승인필드명	설명	필수

1	mkey		Sha256(signkey)	필수
2	P_AMT	P_AMT(금액)	가맹점 주문번호/결제단위 Unique	필수
3	P_OID	P_OID(주문번호)	주문단위 unique한 값 (mid+"_"+timestamp)	필수
4	P_TIMESTAMP	P_TIMESTAMP(타임스탬프)	TimeInMillis(Long형)	필수

1.2. 결제창 Open (주문정보 전달) – 접속 주소 및 일반필드



상점 페이지에서 Mobile Web 서비스 접속 시, 지불수단 및 통신방식 별로 상이한 URL 을 사용합니다. 이에, 하기의 URL 을 참고하시기 바랍니다.

HOST	**테스트**	tmobile.paywelcome.co.kr
	운영	mobile.paywelcome.co.kr
지불수단별 상세 URL	신용카드/신용카드빌키	https://{HOST}/smart/wcard/
	가상계좌	https://{HOST}/smart/vbank/
	계좌이체	https://{HOST}/smart/bank/
	휴대폰/휴대폰빌키	https://{HOST}/smart/mobile/
	문화상품권	https://{HOST}/smart/cgft/
	해외카드	https://{HOST}/smart/etc/
METHOD		POST
Content-Type		application/x-www-form-urlencoded; charset=EUC-KR

ex) 신용카드 연동 시 : https://mobile.paywelcome.co.kr/smart/wcard/

[운영 signkey 발급]

웹 표준/모바일 결제 이용시 패스워드 기능을 하는 코드로 MID 번호별로 부여됩니다.

관리자 페이지의 상점정보 > 계약정보 > 부가정보의 웹결제 signkey생성 조회 버튼 클릭 후 팝업창에서 생성 버튼 클릭 후 해당 값을 소스에 반영하시기 바랍니다.

[테스트 연동을 위한 테스트 MID 정보]

Test MID	welcometst
signKey	QjZXWDZDRmxYUXJPYnMvelEvSjJ5QT09
샘플로 제공되는 테스트 MID 전용으로 상용 MID사용불가	

Mobile Web 서비스 접속 시, 결제페이지를 구성하기 위해서는 하기 Parameter를 필요로 합니다.

양식 예시 : <input type="hidden" name="필드명" value="값 예시" />

필드명	목 적	부 가 설 명 및 주 의 사 항	크 기	필수여부
전 지불수단 공통 필드				
P_MID	상점아이디	계약된 당사발급 아이디	Char(10)	필수
P_OID	주문번호	한글을 제외한, 숫자/영문/특수기호의 형태	Char(40)	필수
P_AMT	거래금액	단위 표시 기호(콤마) 를 반드시 제거 요망	Char(8)	필수
P_UNAME	고객성명		Char(30)	필수
P_MNAME	가맹점 이름		Char(30)	선택
P_NOTI	기타주문정보	이 값은 가맹점에서 이용하는 추가 정보 필드로 전달한 값이 그대로 반환됩니다. 결제처리 시, 꼭 필요한 내용만 사용하세요. • 800byte를 초과하는 P_NOTI의 값은 차후 문제가 생길 여지가 있으니 반드시 800byte를 초과하지 않도록 설정해야 합니다.	Char(800)	선택
P_GOODS	결제상품명	미입력시 '-' 처리됨	Char(80)	선택
P_MOBILE	구매자 휴대폰번호		Char(20)	선택
P_EMAIL	구매자 E-mail	구현 예시 : abc@abc.com	Char(60)	선택
P_NEXT_URL	인증결과수신 Url	사용자의 인증이 완료될 때, 이 Url 로 인증결과를 전달합니다.	Char(250)	예외대상 외

		Method : post or get (issue : 1.23 보기) Scheme : https (issue : 1.21보기) Parameters : 0. 인증결과수신 (only 2 Transaction) 참고 *** 한글도메인 사용불가** *** https 사용**		필수
P_NOTI_URL	승인결과통보 Url	Method : post 적용대상 : 가상계좌는 입금완료시각이 비동기식 이므로, 입금완료 통보를 위해 사용됩니다. 네트워크 사정에 따라 중복전송 될 수 있으니, 중복수신여부 체크루틴을 반드시 구현하시기 바랍니다. *** 한글도메인 사용불가**	Char(250)	적용대상 필수
P_TAX	부가세	영수증에 표기할 부가세 금액 주의 : 전체금액의 10%이하로 설정 대상 : '부가세업체정함' 설정업체에 한함	Char(8)	선택
P_TAXFREE	비과세	과세 되지 않는 금액 대상 : '부가세업체정함' 설정업체에 한함	Char(8)	선택
P_OFFER_PERIOD	제공기간	상품의 제공기간을 설정해야 하는 경우, 사용되는 옵션으로, Mobile Web 서비스에 디스플레이 하는 용도로만 사용됩니다. 1) 상점에서 16자리 값 입력 시 (2013012920130229): 날짜 표시 Ex. 2013.01.29 ~ 2013.02.29 2) 상점에서 24자리 값 입력 시 (201301291130201302291230): 날짜시간표시 Ex. 2013.01.29 11:30 ~ 2013.02.29 12:30 3) 상점에서 M2 값 설정 시 (M2) : 월 자동결제 4) 상점에서 Y2 값 설정 시 (Y2): 연 자동결제 5) 1 ~ 4번의 조건을 만족하지 않으면 (글자길이가 맞지 않거나 문자를 삽입하는 경우) '별도 제공 기간 없음' 으로 표기		선택
P_TIMESTAMP	타임스템프	TimeInMillis(Long형)	Char(20)	필수
P_RESERVED	복합필드	제창 Open (주문정보 전달) – 복합필드" 참고		선택

P_SIGNATURE	SIGNATRUE	위변조 방지 SHA256 Hash 값 (mkey+P_AMT+P_OID+P_TIMESTAMP) 상단의 “P_SIGNATURE 필드 처리” 내용 참고	Char(64)	필수
신용카드 전용 필드				
P_CARD_OPTION	신용카드 우선선택 옵션	설정 시, 해당 카드코드에 해당하는 카드가 선택된 채로 Display 됩니다. 간편결제는 불가능 (타 카드 선택 가능) 적용 예시 : selcode=14		선택
	선택적 표시 옵션	설정 시, 안심결제(visa3d), ISP(isp), 간편결제(easypay), 일반카드결제(normal) 중 선택적 표시 됩니다. 적용 예시 : onlycard=visa3d 적용 예시 : selcode=14:onlycard=visa3d		선택
P_ONLY_CARDCODE	신용카드 노출제한 옵션	선택된 카드 리스트만 출력되며, 나머지 카드 리스트는 출력되지 않습니다 적용 예시 : 롯데, BC 카드만 사용할 경우, 롯데카드코드 : 03, BC카드코드 : 11 이므로, 03:11 로 설정		선택
P_ONLY_EASYPAYCODE	간편결제 노출제한 옵션	선택된 간편결제 리스트만 출력되며, 나머지 간편결제 리스트는 출력되지 않습니다. 적용 예시 : 네이버페이, 카카오페이, 엘페이, 페이코만 사용할 경우, 네이버페이: NPAY, 카카오페이 : KAKAOPAY, 엘페이 : LPAY, 페이코 : PAYCO, 토스페이 : TOSSPAY 이므로, NPAY:KAKAOPAY:LPAY:PAYCO 로 설정 (간편결제 코드 대문자 입력 필)		선택
P_QUOTABASE	신용카드 할부기간 지정	현대카드 1만원, 그 외 5만원 이상 결제 시, 할부기간 지정 (36개월 MAX) Ex. 01:02:03:04.. 01은 일시불, 02는 2개월, 99 는 일시불 제거 등등		선택
휴대폰 전용 필드				

P_HPP_METHOD	실물여부 구분	컨텐츠 일 경우 : 1 실물일 경우 : 2 빌링컨텐츠 일 경우 : 4 빌링실물 일 경우 : 5 컨텐츠/실물/빌링컨텐츠/빌링실물 여부는 계약담당자에게 확인요		휴대폰결제 필수
가상계좌 전용 필드				
P_VBANK_DT	가상계좌 입금기한 날짜	설정을 하지 않으면, 요청일 + 10일로 자동설정 됩니다. Ex. 20151225		선택
P_VBANK_TM	가상계좌 입금기한 시간	시분까지 설정 가능합니다. (4자리) Ex. 2030		선택
- P_VBANK_DT=20180518, P_VBANK_TM=0000 으로 설정하시는 경우 **2018.05.18 23시 59분 59초까지로 설정됩니다.** ex) P_VBANK_DT=20180518, P_VBANK_TM=0000 : 2018.05.18 23시 59분 59초까지 P_VBANK_DT=20180517, P_VBANK_TM=2359 : 2018.05.17 23시 59분 00초까지 P_VBANK_DT=20180518, P_VBANK_TM=0001 : 2018.05.18 00시 01분 00초까지 *** 단, 결제요청일자와 P_VBANK_DT가 같은 경우 V_VBANK_TM=0000 설정 불가능하며,** **P_VBANK_TM=2359으로 설정하셔야 정상 승인 가능합니다.**				
기타 옵션 필드				
P_CHARSET	캐릭터셋 설정	인증, 승인결과 CHARSET 정의 default는 euc-kr이며, 인증·승인 결과를 utf-8로 받기를 원하시면 해당 옵션 설정 값을 utf8로 하시면 됩니다. Ex. utf8 동기방식에서 P_CHARSET=utf8 옵션 사용 시, ISP 결제 진행 과정에서 인증결과 중 P_RMESG1 필드 값이 urlencode 되어 내려갈 수 있습니다. 인증결과 값에 대해 필요 시, 해당 값에 대해 urldecode 처리하여 사용할 수 있도록 처리 바랍니다.		선택

1.3. 결제창 Open (주문정보 전달) – 복합필드

이번 장에서 안내하는 복합필드는 하나의 input 에 엔드(&) 를 통해 추가하는 형태를 띕니다.
양식 예시 : <input type="hidden" name="P_RESERVED" value="twotrs_isp=Y&block_isp=Y&" />

필드명	목 적	Variable	Value 및 부가설명
P_RESERVED	신용카드 필수옵션	twotrs_isp=Y& block_isp=Y& twotrs_isp_noti=N	신용카드 거래 시, 반드시 입력되어야 하는 값 입니다.
	가상계좌 현금영수증 사용여부	vbank_receipt=Y	Default : 미표시 Y : 표시 N : 미표시
	계좌이체 필수옵션	twotrs_bank=Y& apprun_check=Y	계좌이체 거래 시, 반드시 입력되어야 하는 값입니다.
	계좌이체 현금영수증 사용여부	bank_receipt=Y	Default : 표시 Y : 표시 N : 미표시
	카드포인트 사용여부	cp_yn=Y	신용카드에 한하며, 신용카드 포인트를 사용가능하게 하는 옵션입니다. 이 옵션을 사용하면, 신용카드 사의 포인트를 사용할 수 있습니다.
	앱 호출 시, Intent 형식으로 호출여부	apprun_check=Y	카드사 창에서 호출되는 백신앱 및 앱카드를 제외한, Mobile Web 서비스에서 직접 호출하는 앱(ISP등)의 호출방식을 Intent 방식으로 작동시키며, 설치유무 체크를 Mobile Web 서비스에서 직접 컨트롤 하는 기능을 수행합니다. (Chrome, safari, ff) * 해당 기능은 Android 단말기에서만 정상 동작하며, app_scheme 옵션과 같이 사용할 수 없습니다.
	에스크로 사용여부	useescrow=Y	설정 시 "에스크로 약관동의" 와 "구매자 본인확인" 페이지가 포함된 에스크로 결제창을 호출 합니다. (에스크로 사용 설정된 가맹점만 사용 가능합니다.)
	1000원 미만 결제 허용	below1000=Y	신용카드 거래 시, 1000원 미만 결제를 허용하는 옵션입니다. 옵션을 사용하지 않으면, 자동 미사용 됩니다.

	신용카드 결제창 직접 호출	d_card=00(코드) d_quota=00(할부개월)	신용카드 결제창(안심클릭 / ISP)을 직접 호출하는 옵션 입니다. 설정 방법 : d_card=00(카드코드) d_quota=00(할부개월) Ex. d_card=04&d_quota=03
	가맹점 App scheme 설정	app_scheme=스키마 값	가맹점 APP및 타사 앱을 통해 결제 진행 시 아래 지불수단을 사용할 경우 설정(IOS 지원) ISP 2trs Ex. app_scheme=스키마명:// (스키마명 뒤에 :// 는 꼭 입력해 주셔야 합니다.)
	신용카드 상점무이자	merc_noint=Y noint_quota=00-00(카드-개월)	무이자 이벤트 진행 시, 상점 부담 무이자 옵션 입니다. (대표 무이자 및 분담 무이자 아님) 설정 방법 : merc_noint = Y noint_quota=00-00:00(카드-개월:개월) ** [카드-월:월]^ 카드는 OO두자리, 할부개월 01→1 ** 카드 추가 시, 구분자는 ^ 입니다. ** 잘못된 예 11-02:04:06 Ex. merc_noint=Y& noint_quota=11-2:3^06-3:6:9:12 ※ 상점부담 무이자 계약 가맹점만 사용 가능합니다. (영업담당자 문의)
	신용카드 빌키 발급	card_bill=Y	신용카드 빌키 발급 시 사용 (신용카드 빌링 사용은 별도 사용 설정 필요)
	표시될 통신사 리스트	hpp_corp=통신사	휴대폰 통신사(SKT, KTF, LGT, MVNO)를 지정할 수 있는 옵션 입니다. Ex. SKT만 사용- hpp_corp=SKT SKT, KTF, LGT 사용 - hpp_corp=SKT:KTF:LGT MVNO중 일부만 설정 시 MVNO 제외 후 CJH(헬로모바일):KCT(티플러스):SKL(SK7mobile) 중 일부만 선택
	휴대폰 통신사 기본 선택	hpp_default_corp=통신사	통신사 리스트에서 입력 통신사가 기본 선택되어 짐 SKT, KTF, LGT, MVNO 중 하나만 설정 가능 MVNO 중 선택 시 CJH, KCT, SKL로 설정 가능 미입력 시나 공백으로 입력 시 선택된 통신사 없음 Ex. hpp_default_corp=SKT
	휴대폰 번호 수정 불가 여부	hpp_nofix=Y	휴대폰 번호를 수정 불가능하게 처리할 경우 설정 (Y : 수정 불가, N : 수정가능(default))
	휴대폰 빌키 발급	hpp_bill=Y	휴대폰 빌키 발급 시 사용 상품유형 P_HPP_METHOD=4 또는 P_HPP_METHOD=5 로 설정 필요

			(휴대폰 빌링 사용은 별도 사용 설정 필요)

(상기 기능 외, 옵션에 대하여는 별도 문의 바랍니다)

※ 앱 내 WebView 로 구현하는 경우, P_RESERVED 옵션이 추가됩니다.
(2장. 앱 환경의 설치방법(안드로이드) 의 1.B. ISP 연동방법) 를 참고하십시오.

복합필드 설정, 이 방법 추천 !

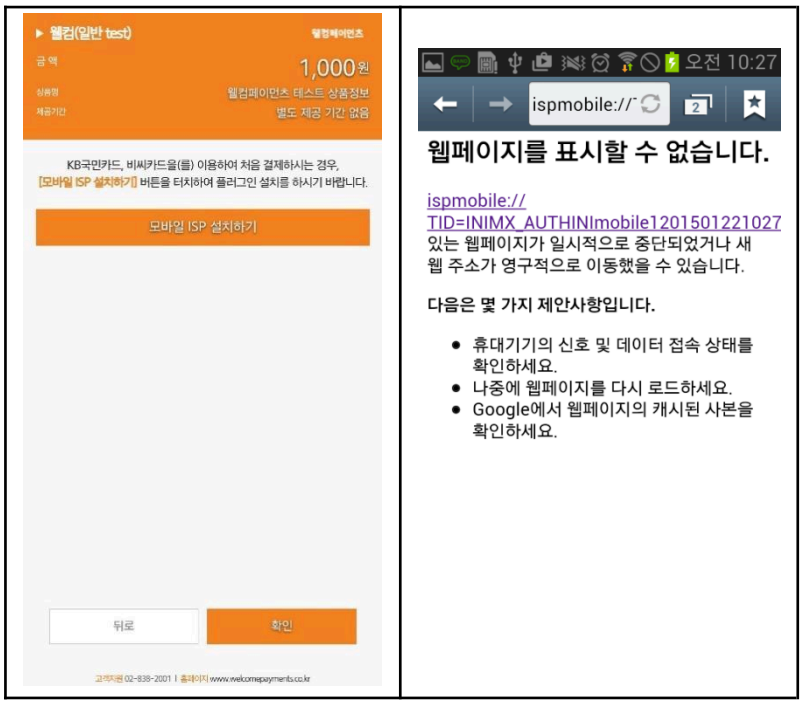
신용카드, 계좌이체 거래 시, intent 방식으로 앱을 호출할 수 있도록 하기와 같이 기본적으로 구성하는 것을 권장합니다.

- 신용카드 :
  twotrs_isp=Y&twotrs_isp_noti=N**&apprun_check=Y**
- 계좌이체 : twotrs_bank=Y**&apprun_check=Y**

하기는 복합필드의 apprun_check=Y 사용/미사용 시, 로직에 대한 상세 안내입니다.

<apprun_check=Y **미 사용시**> - ISP 앱이 없을 땐, 오류 페이지가 발생합니다.

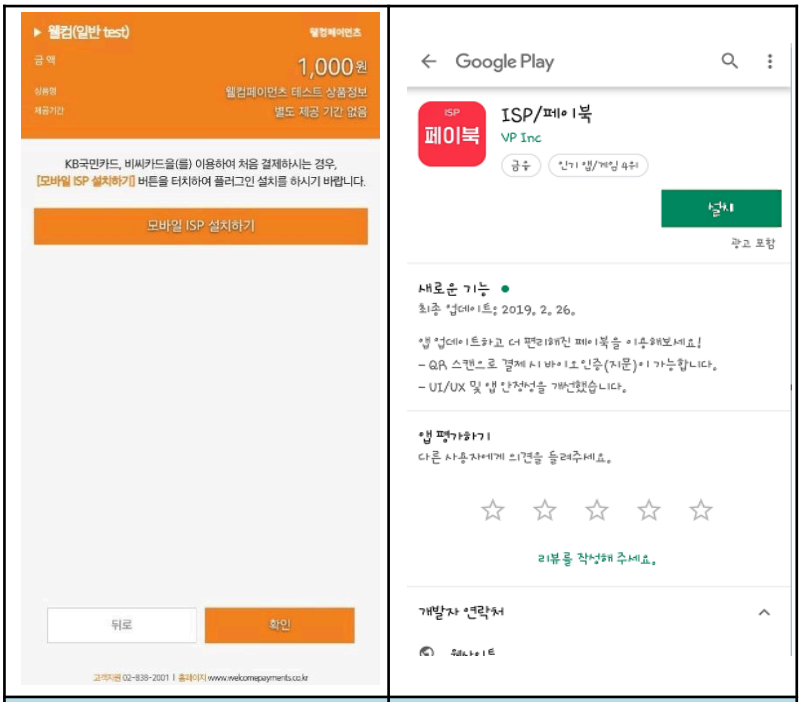
Step1) 약관동의	Step2) 카드선택
	
Step3) ISP 결제 시작	Step4) ISP 없을 때



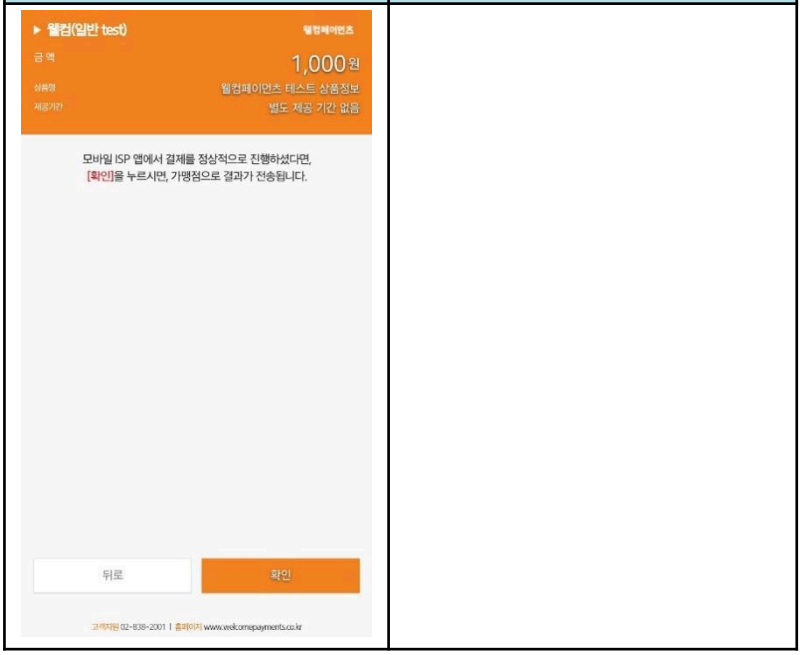
(이어서...)

<apprun_check=Y 사용시> - ISP 앱이 없다면, 앱 스토어 이동 및 설치 후, 결제를 이어서 진행할 수 있습니다.

Step1) 약관동의	Step2) 카드선택
상동	*상동*
Step3) ISP 결제 시작	Step4) ISP 없을 때


웰컴(일반 test)
금 액
1,000원
상품명
웰컴페이먼츠 테스트 상품정보
제공기간
별도 제공 기간 없음
KB국민카드, 비씨카드을(를) 이용하여 처음 결제하시는 경우,
[모바일 ISP 설치하기] 버튼을 터치하여 플러그인 설치를 하시기 바랍니다.
모바일 ISP 설치하기
뒤로
확인
Google Play
ISP/페이북
VP Inc
설치
광고 포함
새로운 기능
최종 업데이트: 2019. 2. 26.
앱 업데이트하고 더 편리해진 페이북을 이용해보세요!
- QR 스캔으로 결제 시 바이오인증(지문)이 가능합니다.
- UI/UX 및 앱 안정성을 개선했습니다.
앱 평가하기
다른 사용자에게 의견을 들려주세요.
리뷰를 작성해 주세요.
개발자 연락처

Step5) 앱 설치 후


웰컴(일반 test)
금 액
1,000원
상품명
웰컴페이먼츠 테스트 상품정보
제공기간
별도 제공 기간 없음
모바일 ISP 앱에서 결제를 정상적으로 진행하셨다면,
[확인]을 누르시면, 가맹점으로 결과가 전송됩니다.
뒤로
확인

1.4. 결제페이지 구성 예제 - 2 Transaction 방식의 구성

하기 예제는 2 Transaction 구성에 한한 예제 입니다. (head,body 부 생략)

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=euc-kr"/>
<script>
function formSubmit(){
      document.getElementById("form1").submit();
}
</script>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="지불수단URL">
<input type="hidden" name="P_GOODS" value="테스트상품" />
<input type="hidden" name="P_MID" value="상점아이디" />
<input type="hidden" name="P_AMT" value="상품가격" />
<input type="hidden" name="P_OID" value="5124213" />
<input type="hidden" name="P_EMAIL" value="abc@abc.com" />
<input type="hidden" name="P_UNAME" value="구매자명" />
<input type="hidden" name="P_NEXT_URL" value="https://가맹점 Next_Url" />
<input type="button" onclick="formSubmit();" />
</form>
```

1.5. 결제페이지 구성 예제 - 1 Transaction 방식의 구성

하기 예제는 1 Transaction 구성에 한한 예제 입니다. (head,body 부 생략)

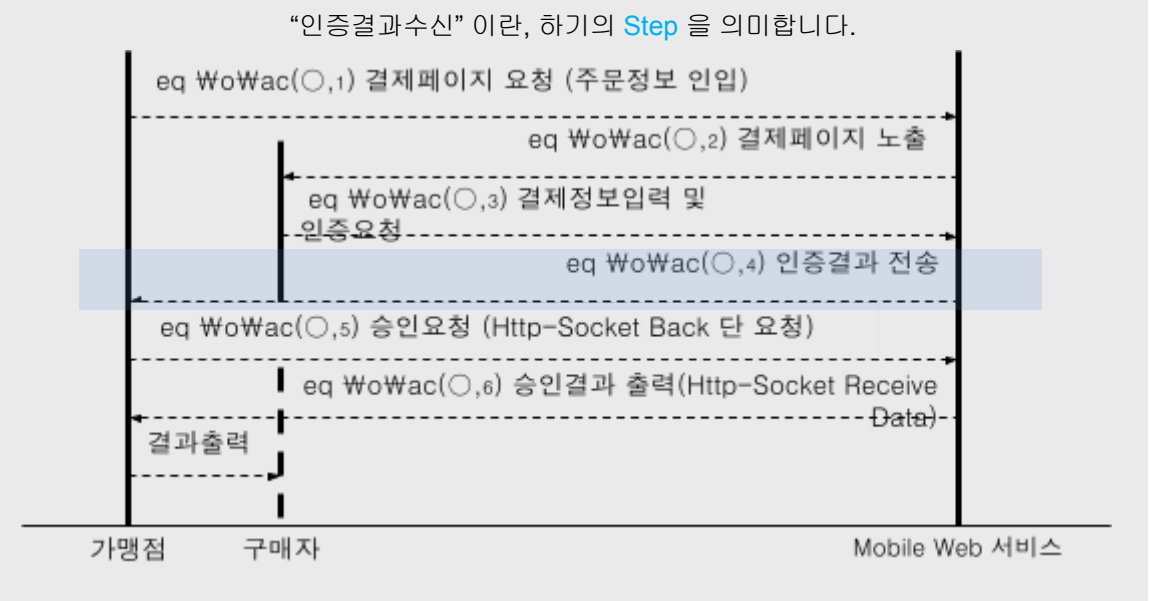
```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=euc-kr"/>
<script>
function formSubmit(){
      document.getElementById("form1").submit();
}
</script>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="지불수단URL">
<input type="hidden" name="P_GOODS" value="테스트상품" />
<input type="hidden" name="P_MID" value="상점아이디" />
<input type="hidden" name="P_AMT" value="상품가격" />

<input type="hidden" name="P_OID" value="5124213" />
<input type="hidden" name="P_EMAIL" value="abc@abc.com" />
<input type="hidden" name="P_UNAME" value="구매자명" />
<input type="hidden" name="P_NOTI_URL" value="https://가맹점 Noti_Url" />
<input type="button" onclick="formSubmit();" />
</form>
```

1.6. 인증결과수신 (only 2 Transaction)

※ 1-6 ~ 1-8 장은 2 Transaction 을 위한 설명 페이지 입니다.

※ 1 Transaction 방식은 1.1 연동 Flow 장 을 참고하세요.



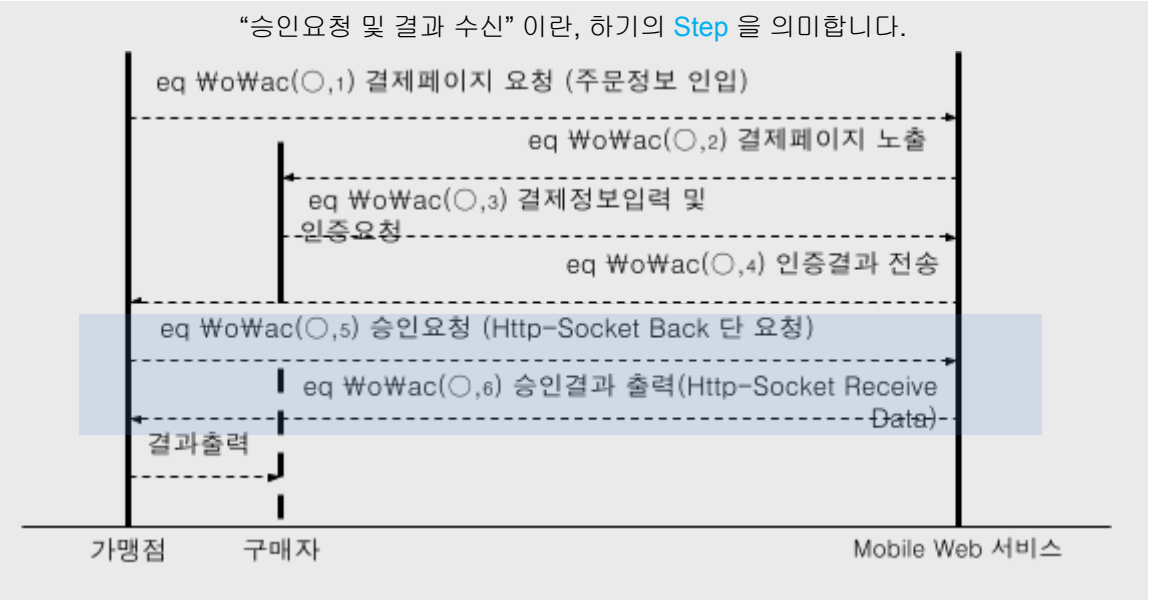
2 Transaction 거래의 경우, "0. 결제창 Open (주문정보 전달) – 접속 주소 및 일반필드 장 에 기재된, P_NEXT_URL 로 인증결과를 전달합니다. 이때 Mobile Web 서비스에서 P_NEXT_URL 로 전달하는 Parameter 는 하기와 같습니다.

필드명	목 적	비 고
P_STATUS	인증상태	성공 시 00, 그 외 실패
P_RMESG1	결과메시지	
P_TID	인증거래번호	Char(40) / 성공시에만 반환
P_REQ_URL	승인요청 Url	가맹점에서 Mobile Web 서비스로 승인요청을 할 때, 사용되는 Url 입니다. 거래 건 마다 상이한 URL 이 전달됩니다. **따라서, 절대 고정하여 사용하지 마십시오.** Http Scheme 은 https 를 사용합니다. **보안을 위해 https 프로토콜 사용을 통한 통신만 지원하며, https보안 프로토콜 적용이 불가능한 IP기반의 통신은 제공하지 않습니다.**

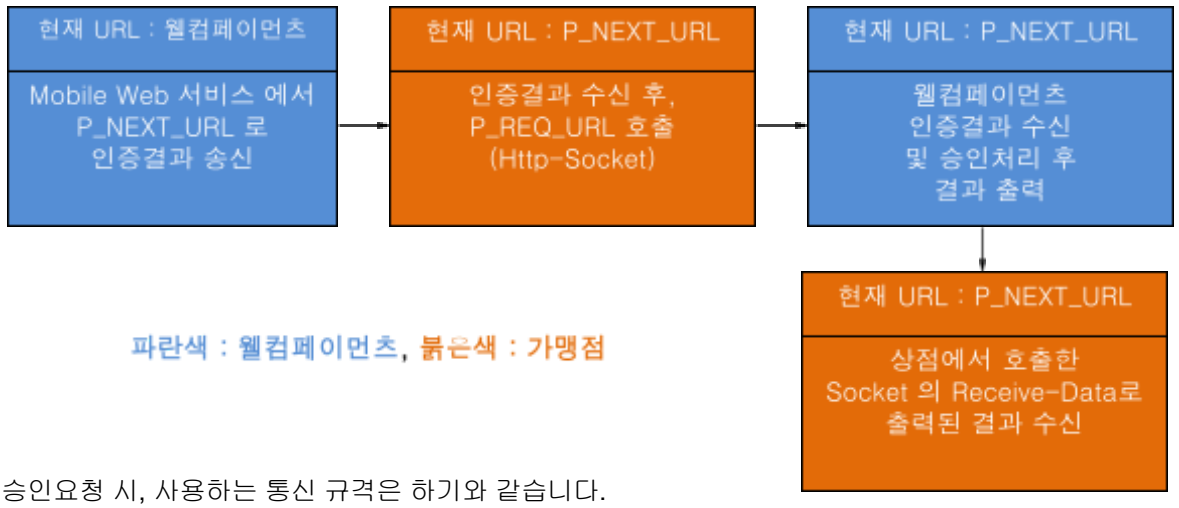
P_NOTI	기타주문정보	최초 거래 시 주문정보에 P_NOTI 를 설정하셨다면, 그 값을 전달받을 수 있습니다. 이 값은 P_NOTI 값을 그대로 리턴합니다.
P_AMT	거래금액	최초 거래 시 주문정보에 설정한 P_AMT 전달 (주요 지불수단인 신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 가상계좌 등 일부만 전달)

또한, 당사에서 인증결과 송신 시 사용하는 Method 는 post, get 을 선택적으로 사용하오니, 두가지 방식을 모두 수용할 수 있도록 처리 바랍니다.

1.7. 승인요청 송신 및 승인처리결과 수신 (only 2 Transaction)



승인요청 시에 사용되는 P_REQ_URL(승인요청 Url) 은 Front-End 단에서 Submit 을 하지 않고, Http-Socket 통신을 통해 Back-End 단으로 요청하셔야 합니다. 당사 P_REQ_URL 은 승인과정을 거친 후, 가맹점의 특정 Url 로 승인결과를 전송하지 않고, 페이지 상에, echo 를 통해 결과를 출력하기만 합니다. 따라서, 승인결과 메시지는 Http-Socket 의 Receive-Data 로 수신받으셔야 합니다. 인증요청을 받은 후, 승인 요청하는 Flow 는 하기의 방식을 참고 하십시오.



승인요청 시, 사용하는 통신 규격은 하기와 같습니다.

통신수단	Http-Socket
통신방식	post

승인요청 시, 하기의 필드를 반드시 첨부하셔야 합니다.

필드명	목 적	비 고
P_TID	인증거래번호	인증결과 수신 시, 포함된 인증거래번호(P_TID)
P_MID	상점아이디	거래 시 사용된, 당사발급 아이디

Http-Socket 을 이용한 승인요청의 샘플 코드는 하기와 같습니다.

(하기 코드 내 함수는 직접 구현하셔야 합니다. 하기 코드는 로직안내를 위해 작성된 예시입니다)

```
<?
//REQUEST ************************************
$P_STATUS = $_POST['P_STATUS'];
$P_REQ_URL = $_POST['P_REQ_URL'];
$P_TID = $_POST['P_TID'];
$P_MID = $_POST['P_MID'];

function makeParam($P_TID, $P_MID){
  return "P_TID=".$P_TID."&P_MID=".$P_MID;
}
function parseData($receiveMsg) { //승인결과 Parse
        $returnArr = explode("&",$receiveMsg);
        foreach($returnArr as $value){
                $tmpArr = explode("=",$value);
                $returnArr[ ] = $tmpArr;
        }
}
function chkTid($P_TID);                //기승인 TID 여부 확인
function saveTid($P_TID);               //승인된 TID 를 DB 에 저장
function setSocket($host, $port);       //소켓 생성
function connectSocket($sock);          //소켓 연결
function requestSocket($sock,$param);           //데이터 송신
function responseSocket();              //데이터 수신

if($P_STATUS=="00" && chkTid($P_TID)){
        $sock = setSocket($P_REQ_URL,443); //https connection
        connectSocket($sock);
        requestSocket($sock,makeParam($P_TID, $P_MID));
        $returnData = responseSocket();
        $returnDataArr = parseData($returnData);        //$returnDataArr 에 승인결과 저장
        saveTid($P_TID);
}
?>
```

1.8. 승인결과 수신필드 상세 (only 2 Transaction)

지불수단	필 드 명	목 적	비 고
공통	P_STATUS	거래상태	성공:00
			"00" 이외 실패 주의 : 반드시 00 이외의 모든 결과는 실패로 처리 하셔야 합니다. (지불수단 및 원천지불사의 에러내용에 따라 2~4자리로 전송될 수 있습니다. 모든 지불수단 공통적으로 결제성공 시 P_STATUS=00으로 전송되나, 결제실패 시에는 상이하게 전송될 수 있습니다.)
	P_TID	거래번호	char(40)
	P_TYPE	지불수단	char(10)
			CARD(ISP,안심클릭,국민앱카드) BILL(신용카드 빌키) VBANK(가상계좌) MOBILE(휴대폰) MOBILEBILL(휴대폰 빌키) BANK(계좌이체) CGFT(문화상품권)
	P_AUTH_DT	승인일자	char(14) YYYYmmddHHmmss
	P_MID	상점아이디	char(10)
	P_OID	상점 주문번호	char(100)
	P_AMT	거래금액	char(8)
	P_UNAME	주문자명	char(30)
	P_MNAME	가맹점 이름	주문정보에 입력한 값 반환
	P_RMESG1	메시지1	char(500) 지불 결과 메시지
	P_NOTI	주문정보	char(800)
			주문정보에 입력한 값 반환
	P_NOTEURL	가맹점 전달 NOTI URL	거래요청 시 입력한 NOTI URL 을 전달합니다.

	P_NEXT_URL	가맹점 전달 NEXT URL	거래요청 시 입력한 값을 **그대로 반환**합니다.
	P_FLG_ESCROW	에스크로 여부	Y : 에스크로 N : 일반
신용카드	P_CARD_NUM	카드번호	계약관계에 따라 틀림 신용카드 빌키 응답으로도 전달
	P_CARD_ISSUER_CODE	발급사 코드	char(2) 6.2 카드 발급사코드 참고
	P_CARD_MEMBER_NUM	가맹점번호	자체 가맹점 일 경우만 해당
	P_CARD_PURCHASE_CODE	매입사 코드	자체 가맹점 일 경우만 해당 6.1 카드사 코드 참고
	P_CARD_PRTC_CODE	부분취소 가능여부	부분취소가능 : 1 , 부분취소불가능 : 0
	P_CARD_INTEREST	무이자 할부여부	0 : 일반, 1 : 무이자
	P_CARD_CHECKFLAG	체크카드 여부	0 : 신용카드, 1 : 체크카드 2 : 기프트카드
	P_RMESG2	메시지2	char(500) 신용카드 할부 개월 수
	P_FN_CD1	카드코드	char(4) 6.1 카드사 코드 참고
	P_AUTH_NO	승인번호	char(30) 신용카드거래에서만 사용합니다
	P_ISP_CARDCODE	VP 카드코드	
	P_FN_NM	결제카드한글명	BC카드,
	P_CARD_POINT	카드포인트 사용구분	1 : 사용 그외 : 사용안함
신용카드 빌키	P_FN_CD1	카드코드	char(4) 6.1 카드사 코드 참고
	P_CARD_BILLKEY	카드빌키	char(40)
	P_CARD_NUMHASH	카드번호해시값	
계좌이체	P_FN_CD1	은행코드	
	P_FN_NM	결제은행한글명	

휴대폰/ 휴대폰 빌키	P_HPP_CORP	휴대폰 통신사	char(3) 모빌리언스:*** 로표기 페이레터:통신사표기(SKT,KTF,LGT,CJH ,SKL,KCT)
	P_HPP_NUM	결제 휴대폰 번호	
휴대폰 빌키	P_HPP_BILLKEY	휴대폰 빌키	휴대폰 빌링 사용시 휴대폰 빌키(승인은 PAYAPI 통해서 진행)
문화 상품권	P_CGFT_CNT	사용 핀 수	char(1)
	P_CGFT_AMT	문화상품권 승인금액	char(8)
	P_CGFT_PINNUM1 ~ P_CGFT_PINNUM1 0	핀 번호1 부터 핀 번호10	각각 char(18) 가운데 10자리 마스킹 처리됨(1234**********0000)
	P_CGFT_PINAMT1 ~ P_CGFT_PINAMT1 0	핀 결제금액1 부터 핀 결제금액10	각각 char(8)
앱연동 결제구분	P_SRC_CODE	앱연동여부	P : 페이핀 K : 국민앱카드 C: 페이코 B: 삼성페이 L: LPAY O: 카카오페이 G: SSGPAY
현금 영수증	P_CSHR_CODE	처리상태	220000 : 정상 0000 : 정상 그 외 : 오류
	P_CSHR_MSG	처리메시지	
	P_CSHR_AMT	현금영수증 총 금액	총금액 = 공급가액+세금+봉사료
	P_CSHR_SUP_AMT	공급가액	
	P_CSHR_TAX	세금	
	P_CSHR_SRVC_A MT	봉사료	
	P_CSHR_TYPE	용도구분	0:소득공제용, 1:지출증빙용

	P_CSHR_DT	발행시간	
	P_CSHR_AUTH_NO	발행번호	가상계좌의 경우, 입금 완료 시, 생성되어 모바일 내 채번시에는 전달되지 않습니다.

1.9. “가상계좌 방식” 상세안내

“가상계좌 방식”은 입금 통보 등의 과정을 필요로 하기 때문에, 상기에 안내한 방식과 다소 다른 점이 있습니다. 하기에는 가상계좌에서 사용하는 “인증완료 후, 이동페이지” 와, “입금통보 혹은 승인완료 통보” 방식에 대하여 안내합니다.

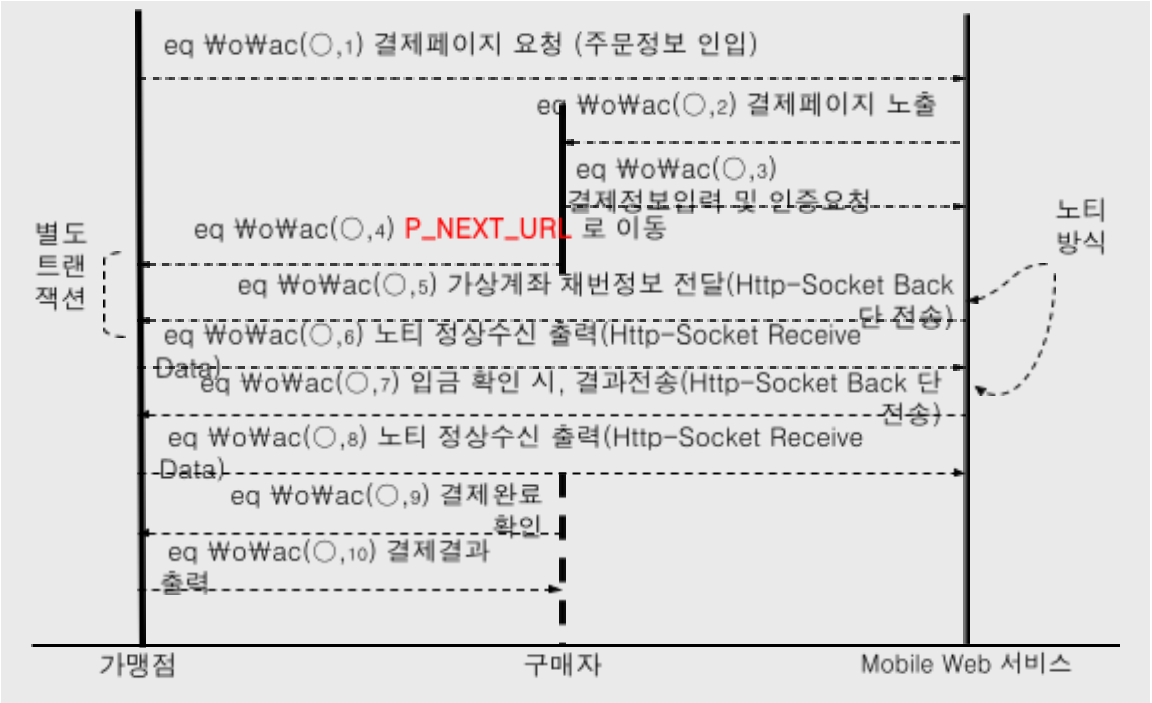
	인증완료 후 이동 URL(Front단)	입금사실 통보 URL(Back 단)
가상계좌	P_NEXT_URL(인증결과송신)	P_NOTI_URL(,채번정보송신, 입금완료송신)

하기에는 호출 된, P_NEXT_URL 에 전달될 파라미터 입니다.

	(1.8.승인결과 수신필드 상세 (only 2 Transaction) 의 공통 필드)외 하기필드		
가상계좌	P_VACT_NUM	입금할 계좌 번호	char(20)
	P_VACT_DATE	입금마감일자	char(8) : yyyymmdd
	P_VACT_TIME	입금마감시간	char(6) hhmmss
	P_VACT_NAME	계좌주명	
	P_VACT_BANK_CODE	은행코드	char(2)

P_NOTI_URL로 전송되는 승인결과는 하단의 노티 수신 사용법 안내에 대한 내용을 참고 바랍니다.

가상계좌 Flow 는 하기와 같습니다.



가상계좌는 상기와 같이 채번 시 1회, 입금 확인 후 1회, 총 2회 노티를 통해 통보합니다.

상기에 안내한 바와 같이, 가상계좌 방식과 계좌이체 방식, 그리고 기타 방식(신용카드 등) 의 차이점이 있사오니, 이점 유의 하시기 바랍니다.

1.10. 1 Transaction 방식에서 결제 완료 후 결과 수신

P_NOTI_URL 로 전송되는 파라미터 및 값은 하단의 노티 수신 사용방법 안내 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

P_NOTI_URL 은 네트워크 사정에 따라 1회 이상 발생될 수 있사오니, 중복호출여부를 체크하는 루틴을 반드시 구현하십시오.

NOTI 를 통한 결과 송신은 하기의 조건에 따라 수행됩니다.

24시간 이내 재전송 가능 | 24시간 이후 시퀀스 종료 | 재전송 주기 약 10분

1.11. P_NOTI_URL 수신 후, 처리방법

당사 Back 단에서 전송된 Noti는 하기의 조건을 충족하지 않을 경우, 재전송 루틴을 수행하게 됩니다. 따라서, (1.10.1 Transaction 방식에서 결제 완료 후 결과 수신) 장에서 안내한 바와 같이 중복체크 루틴을 반드시 구현하시고, 하기의 조건을 충족하여 주시기 바랍니다.

Noti 수신 후, P_NOTI_URL에 OK 만 출력 요망.

ASP : response.write "OK"

JSP : out.print("OK");

PHP : echo "OK";

대문자 OK 외 html 및 공백, 개행문자 불허

1.12. 가상계좌 입금통보 테스트

테스트 서버에서 진행한 가상계좌 입금통보 확인을 웰컴페이먼츠 홈페이지에서 조회 가능

웰컴페이먼츠 홈페이지(https://www.welcomepayments.co.kr) > 고객센터 > 입금통보테스트

테스트 결제창에서 가상계좌 결제방식으로 결제 진행 후 해당내역 확인 가능

결제창 연동 후 mid는 welcometst로 가상계좌 번호를 채번

채번이 완료되면 웰컴페이먼츠 홈페이지의 입금통보테스트 화면에서 채번 플랫폼 선택 후

은행코드, 계좌번호, 금액, 가상계좌 입금정보를 받을 URL을 입력합니다.

채번 정보를 입력 후 입금통보 버튼을 누를시 결과 메시지가 생성됩니다.

이때의 결과 메시지는 입금통보 테스트가 성공했는지를 보여주는 것이며 실제 거래와는 무관합니다.

서버에 로그가 정상적으로 생성되었는지 확인합니다.

DB에 정상적으로 데이터가 들어왔는지 확인합니다.

결과메시지 예시



성공 메시지가 나오면 상점으로 socket송신을 완료한 상태입니다.

상점 내 수신로그 및 DB 상태를 확인하세요.

1.13. 주의사항 (1) <Form Encode issue>

Mobile Web 서비스는 EUC-KR을 사용합니다. **반드시 EUC-KR 인코딩으로 전송 바랍니다.**

```
<form method="post" accept-charset="euc-kr">
```

한글 깨졌을 때 추가 체크 포인트

1) 소스파일 EUC-KR로 저장
2) 페이지 인코딩 확인(JAVA 기준) : <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=euc-kr" pageEncoding="euc-kr"%>
3) 헤더 인코딩 확인(JAVA 기준) : <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
4) 결제창에서 한글 깨지는 경우 submit 함수에서 submit 처리전 document.charset = “euc-kr” 추가

1.14. 주의사항 (2) <UrlEncode issue>

상점 페이지에서 Mobile Web 서비스로 주문정보 전송 시, Form Data 가 Double Encoded 되어 전송되는 경우가 있습니다. 하기의 Case 를 확인하시어, Encoding 여부를 체크하십시오.

가맹점 BASE	Mobile Web 서비스 호출 BASE	Url-Encode 여부
Web-Browser	Web-Browser	필요 없음
App	WebView	체크 요망
App	Web-Browser	필요 없음

urlEncode 구현 시, 필드명은 미포함 한, input 의 value 부만 encoding 해야 합니다.

예시) *<input type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”urlencode(value)” />*

1.15. 주의사항 (3) <iFrame issue>

Mobile Web 서비스는 Non-Iframe 에 최적화 되어 있습니다. 이에, iFrame 내에 구현하는 것을 권장하지 않습니다. iFrame 구현에 따른 문제에 대하여는 당사에서 책임지지 않습니다.

1.16. 주의사항 (4) <Parameter issue>

P_RESERVED 복합필드 외에, 일반필드에서는 Value 값에 하기의 특수기호를 불허합니다.

:	?	‘	new line	“	&	외 특수기호

특히, 주문번호필드(P_OID) 와 기타주문정보필드(P_NOTI) 필드에는 절대 불허합니다.

1.17. 주의사항 (5) <가상계좌 채번시 P_NOTI_URL issue>

P_NOTI_URL 은 입금 통보 시 전달되는 URL로 사용되는 필드입니다.
입금 통보 외에 가상 계좌 채번 시에도 P_NOTI_URL 로 결과가 전송 되오니, 채번 시 전달되는 내용은 무시하시기 바랍니다. 자세한 내용을 샘플을 참조하여 주시기 바랍니다.

[부가설명]
가상계좌 채번이란, 고객이 가상계좌번호를 발급받는 단계를 의미합니다.
입금 통보 란, 고객이 가상계좌 채번 시 받은 계좌번호로 돈을 입금 한 단계를 일컫습니다.

1.18. 주의사항 (6) <모바일 거래 결제취소 issue>

Mobile Web 서비스는 거래취소기능을 지원하지 않습니다.
따라서, 결제 취소는 별도의 PayAPI 서비스 연동하여 활용하시기 바랍니다.
자세한 문의사항은 당사 기술지원팀(mainpg_support@welcomepayments.co.kr)으로 문의 바랍니다.

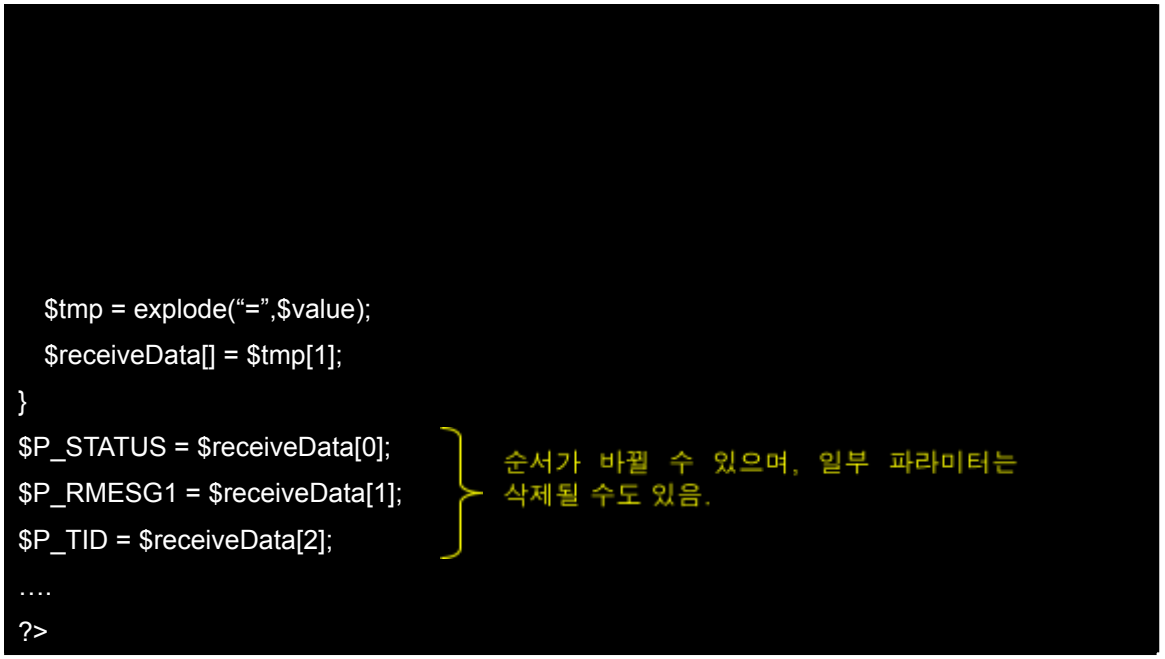
1.19. 주의사항 (7) <DNS 설정관련 issue>

가맹점의 웹 서버의 언어가 java인 경우 반드시 DNS캐쉬 기능을 꺼주셔야 합니다.
(단말기와 웹서버에 Cache 된 DNS 정보가 상이할 경우, 결제 실패됨)
JVM(JDK)설정 파일 networkaddress.cache.ttl 항목 설정 (java.security)
이중화 서비스 이용을 위해 반드시 필요한 설정입니다(설정 후 WAS 재 시작.)
$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security 설정파일에 “networkaddress.cache.ttl=0” 설정

1.20. 주의사항 (8) <인증결과 수신 및 승인결과 수신 시 issue>

Mobile Web 서비스에서 전달하는 파라미터를 Parsing 하여 사용하실 때의 주의사항입니다.
당사에서는 전달되는 파라미터의 순서를 변경하거나, 추가적으로 삽입할 수 있습니다.
POST 혹은 GET 으로 넘어오는 데이터 전체를 Array 에 담아, 순서를 정한 채 사용하지 마십시오.
항시 Key & Value 의 형태를 유지하시기 바랍니다.

나쁜 예)



1.21. 주의사항 (9) <P_NEXT_URL 의 Scheme issue>

근래에 들어 보안 Page 에서 비보안 Page 로의 Submit 에 대한 제약이 강화되고 있습니다.
Mobile Web 서비스는 Https Scheme 을 사용한 보안 페이지로, 가맹점의 P_NEXT_URL 로 인증결과를 송신할 때, P_NEXT_URL 의 Scheme 이 Http 일 경우, 하기와 같이 경고가 발생할 수 있습니다. 따라서, 되도록이면 Https Scheme 을 사용하도록 권장하며, Http 의 사용에 따른 오류에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

또한, 사설 SSL 인증서 사용 시, 전송이 불가할 수 있사오니, 반드시 체크 바랍니다.

iOS 11.3 업데이트 이후 보안정책이 강화됨에 따라 http 프로토콜을 사용하는 경우 인증결과를 받을 수 없습니다.

- 가맹점 주문정보 값 중 P_NEXT_URL (인증결과 받는 URL) 값이 http일 경우 https로 변경 필요

1.22. 주의사항 (10) <브라우저 환경에서의 쿠키허용 issue>

Mobile Web 서비스는 정상적으로 사용하기 위해서는 사용자의 브라우저에서 쿠키를 허용하는 상태여야 합니다.

Android	기본	설정 > 개인정보 보호 및 보안 > 쿠키허용 체크활성
	권장(필수)	설정 > 개인정보 보호 및 보안 > 쿠키허용 체크활성
IOS	기본	설정 > Safari > 쿠키차단 > 내가 방문한 웹사이트에서 허용
	권장(필수)	설정 > Safari > 쿠키차단 > 항상 허용

※ 브라우저 버전에 따라 메뉴 명이 다를 수 있습니다.

1.23. 주의사항 (11) <인증결과 수신 시 Method issue>

Mobile Web 서비스는 다양한 카드사 및 인증사와의 복잡한 연계시스템을 구축하고 있습니다.
때문에 상황에 따라, 인증결과 송신과정에 대하여 post 혹은 get 방식을 선택적으로 운영해야 합니다. 가맹점에서는 인증결과 수신 시, 개별 파라미터에 대하여 post 와 get 을 모두 수용할 수 있도록 처리해야 하며, 인증결과 파라미터는 가감되거나, 순서가 변경될 수 있사오니, 이점 유의 바랍니다. (단, 결제 확인에 필요한 필수 파라미터는 가감되지 않음)

1.24. 주의사항 (12) <네이버/카카오톡 앱 환경 최적화 issue>

네이버/카카오 앱에서는 해당 앱 특성에 따라, 당사 결제창을 띄울 때, 새 창(_blank)을 띄울 경우, 정상적으로 결제가 진행되지 않을 수 있습니다. 따라서 가맹점 플랫폼에서, 당사 결제창을 띄울 때, 새 창이 아닌, _self 형태로 띄워주시길 권장합니다.

1.25. 주의사항 (13) <안드로이드/IOS 앱 USER AGENT 수정>

신용카드 결제 시 각 카드사 ACS페이지에서는 사용자의 USER AGENT를 검증하고 있습니다. (검증방식은 카드사별 상이) 가맹점 앱에서 USER AGENT를 임의로 변경하는 경우, 카드사 인증실패가 발생할 수 있으니 이점 유의 바랍니다.

1.26. 주의사항 (14) <아이폰 3rd party(제3 공급자) 앱브라우저 결제 issue>

iOS 기본 브라우저인 Safari 외 앱 브라우저(다음, 네이버, 크롬, 페이스북 등) 에서 ISP, 계좌이체 결제 진행 시, ISP 앱에서 인증 완료 후 결제를 진행한 브라우저 앱이 아닌 Safari 브라우저로 돌아가는 이슈가 있습니다.

해당 브라우저 앱에서 결제를 진행하는 경우, 앱 브라우저의 user-agent를 확인하여 P_RESERVED에 app_scheme={앱스키마}:// 형태를 설정하시면 해당 이슈가 해결 됩니다.

ex) 카카오톡 앱에서 결제 진행 시

신용카드	P_RESERVED=twotrs_isp=Y&block_isp=Y**&app_scheme=kakaotalk://&**

- 확인된 App Scheme (18.12.31 기준)

다음	daumapps://open
네이버	naversearchapp://
크롬	googlechromes://
페이스북	fb://
카카오톡	kakaotalk://

1.27. 주의사항 (15) 결제 요청 시 주의사항

모바일 연동 관련 변경사항 및 안내사항에 대해 본 매뉴얼을 통해 안내하고 있습니다. 일반 웹사이트에 유포되는 샘플코드를 사용하여 연동하시는 경우 지원종료 옵션 인입으로 결제가 정상적으로 처리되지 않을 수 있으니 당사 홈페이지 기술지원메뉴의 최신 메뉴얼을 참고하여 인입 파라미터에 대한 지원 확인 후 결제 진행하시기 바랍니다.

(지원파라미터는 본 메뉴얼 **1.2** **1.3**의 일반필드/복합필드를 참고바랍니다.)

1.28. 주의사항 (16) 주문요청 시 유의사항

주문요청 시 method는 반드시 POST 방식으로 요청되어야 합니다.

GET방식을 사용하여 결제 요청 시 브라우저 정책에 따라 결제요청 데이터가 유실되거나 페이지 전환이 진행되지 않을 수 있습니다.

```
<form method="post" accept-charset="euc-kr">
```

2. 앱 환경의 설치방법(안드로이드)

2.1. 기본적인 설치방법

안드로이드 어플리케이션 내 WebView (이하 WebView) 에서 Mobile Web 서비스를 구현하는 경우에 해당됩니다. Mobile Web 서비스를 WebView 내에 구현하는 경우, 발생할 수 있는 Encoding Issue 는 (1.14. 주의사항 (2) <UrlEncode issue>) 를 참조하셔 주십시오.

WebView 에서 Mobile Web 서비스를 띄우는 방식은 앞 장에서 설명한 (1.기본적인 설치 방법) 의 방법과 동일합니다. 이에 이번 장 에서는 ISP 앱 호출 시 주의사항, 카드사 백신 앱 스키마 호출 및 “미설치 시, 앱스토어 이동 이슈” 등의 내용을 주로 다룹니다.

A. ISP 연동방법 - 앱 미설치 체크로직 직접구현 or 자동체크

ISP 앱의 기본정보는 하기와 같습니다.

Application Scheme	ispmobile://
Install Url	http://mobile.vpay.co.kr/jsp/MISP/andown.jsp

상기 Scheme 과 Install Url 정보로 구현가능한 안드로이드 코드는 하기와 같습니다.

WebViewClient 를 상속받은 클래스를 구현하시고, shouldOverrideUrlLoading() 을 호출 하십시오.

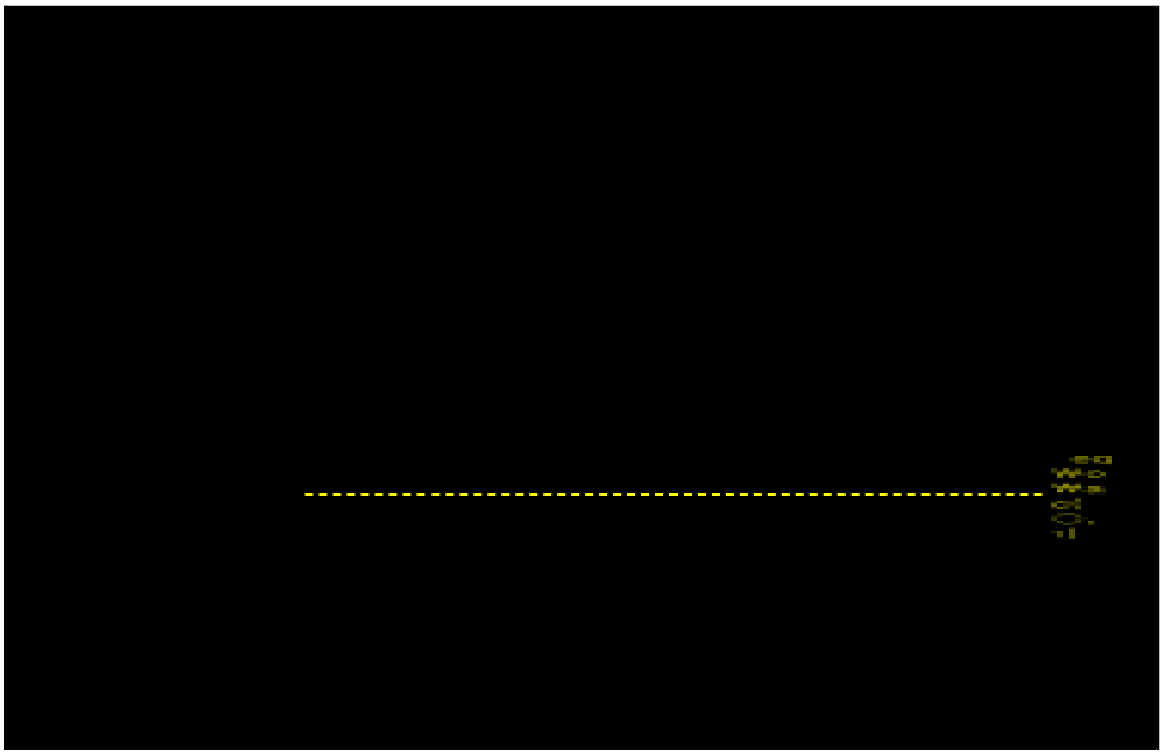


상기 shouldOverrideUrlLoading() 함수 내에, try{} catch{e} 를 통해, try 내에서는 startActivity(intent) 를 구현하시고, catch Event 발생 시, 앱 스토어로 이동할 수 있도록 조치하시면 됩니다.

하기에 안내되는 소스는 상기 방식에 대한 Full-Source 입니다. (다음페이지)

[shouldOverrideUrlLoading 부]





[ISP 앱스토어 이동처리 부] - alertIsp

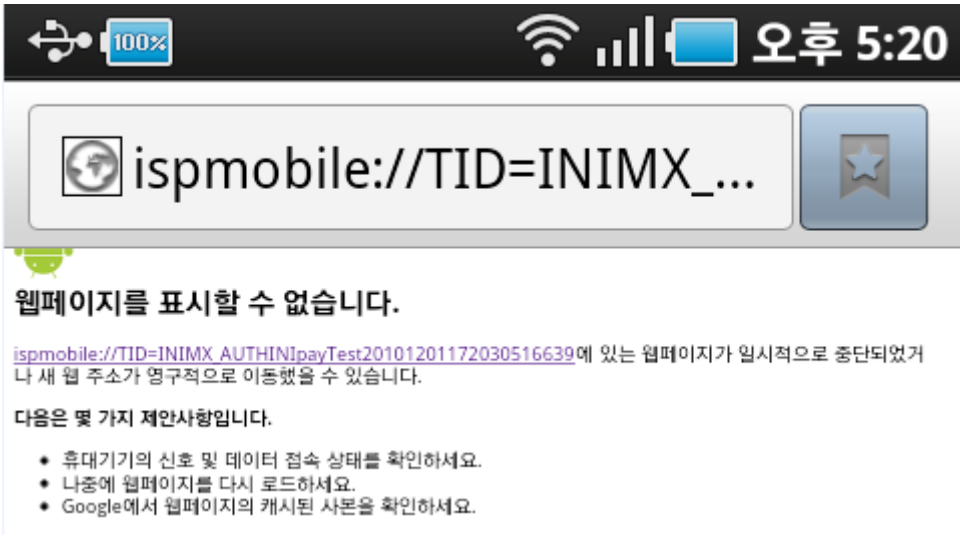




ISP 가 단말기에 기 설치되어 있는 경우, ISP 가 정상구동 될 것이며,
ISP 가 단말기에 미 설치되어 있는 경우, 설치 후, Mobile Web 서비스를 다시 띄워주시면 됩니다.
23 페이지의 예시[shouldOverrideUrlLoading 부] 의 에 대하여 true 혹은 false 를 설정하는 것은 하기의 표를 참고하십시요.

apprun_check	작동방식	앱 미설치 시, 앱스토어 이동 후, 결제페이지 잔존여부	true / false 설정
Y	ISP, 계좌이체앱 - intent 작동	상태 유지	true
N or 미설정	ISP, 계좌이체앱 – appScheme 작동	하기 그림1 과 같이 Display 됨	false

- [shouldOverrideUrlLoading 부] 의 을 true 로 할 경우, Mobile Web 서비스를 띄운 WebView 는 사라집니다. 따라서, app Scheme 형태로 결제 앱을 호출할 경우에는 “그림 1” 과 같이 오류 페이지가 Display 되기 때문에, WebView 를 remove 하는 것이 좋습니다.

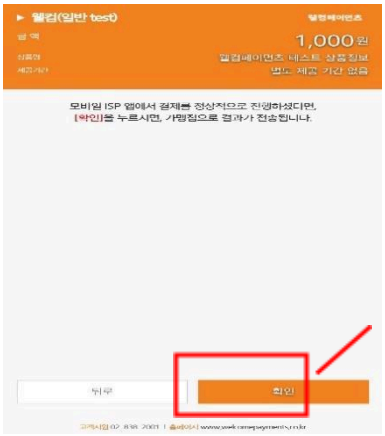


[그림 1]

- [shouldOverrideUrlLoading 부] 의 을 false 로 할 경우, Mobile Web 서비스를 띄운 WebView 는 사라지지 않기 때문에, apprun_check=Y 를 통해 현 결제 페이지가 유지되는 방식을 사용하는 것이 좋습니다. 이 방법을 자동체크방식이라 합니다. 단, apprun_check 옵션을 통해 설치체크로직이 작동되므로, alertIsp 함수는 구현될 필요가 없습니다. apprun_check 로직에 대하여 상세히 확인하시려면 (결제창 Open (주문정보 전달)- 복합필드) 를 확인하여 주십시오. 또한, Intent 호출에 대하여 예외처리를 반드시 체크하셔야 합니다.

B. ISP 연동방법 – 인증결과 전송

ISP 앱에서 인증과정이 완료되면, 다시 당사 모바일 결제창으로 돌아와서 하기의 이미지와 같이 '확인' 버튼을 클릭해야, 승인과정을 시작하-게 됩니다.



클릭 시,
P_NEXT_URL 로 페이지 이동 (인증결과 전송)

안드로이드는 운영체제 특성 상, 현재 앱이 종료될 경우, 이 앱을 실행시킨 이전 앱이 다시 자동으로 수행됩니다. (LIFO 방식) 따라서, ISP 앱이 종료되면, 가맹점의 앱은 자동으로 다시 활성화될

것입니다.

C. 안심클릭 결제 시, 카드사 백신 앱 연동

Mobile Web 서비스는 BC 계열을 제외한, 나머지 카드사의 결제창은 카드사 페이지에서 결제가 이루어지고 있습니다. 이에, 카드사에서 개별적으로 사용하는 백신 앱의 경우, 가맹점 앱에서도 하기의 유의사항을 반드시 체크하셔야 합니다.

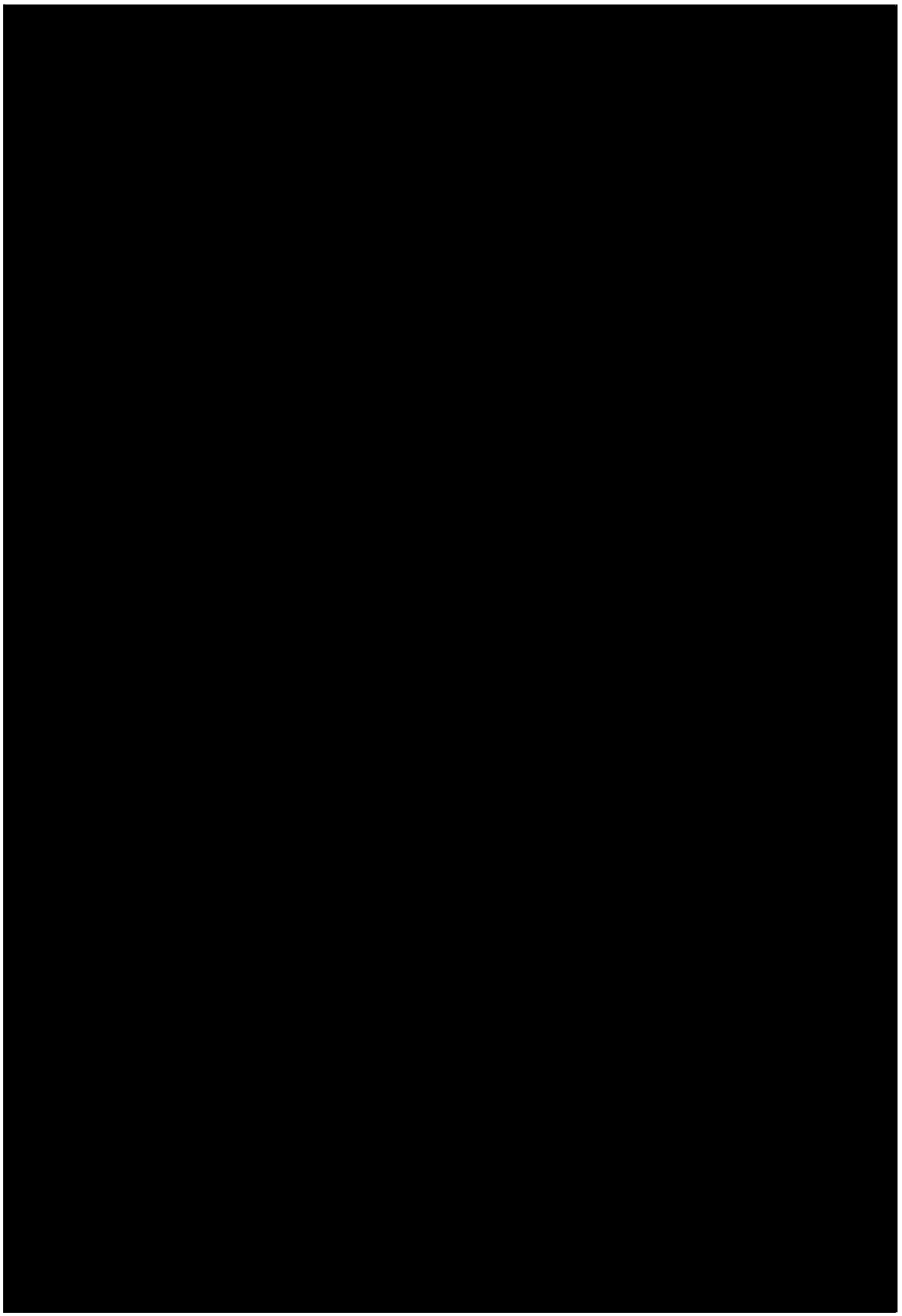
WebView 내에서 http와 https URL, 그리고 App Url 을 분기하여 처리해야 함.

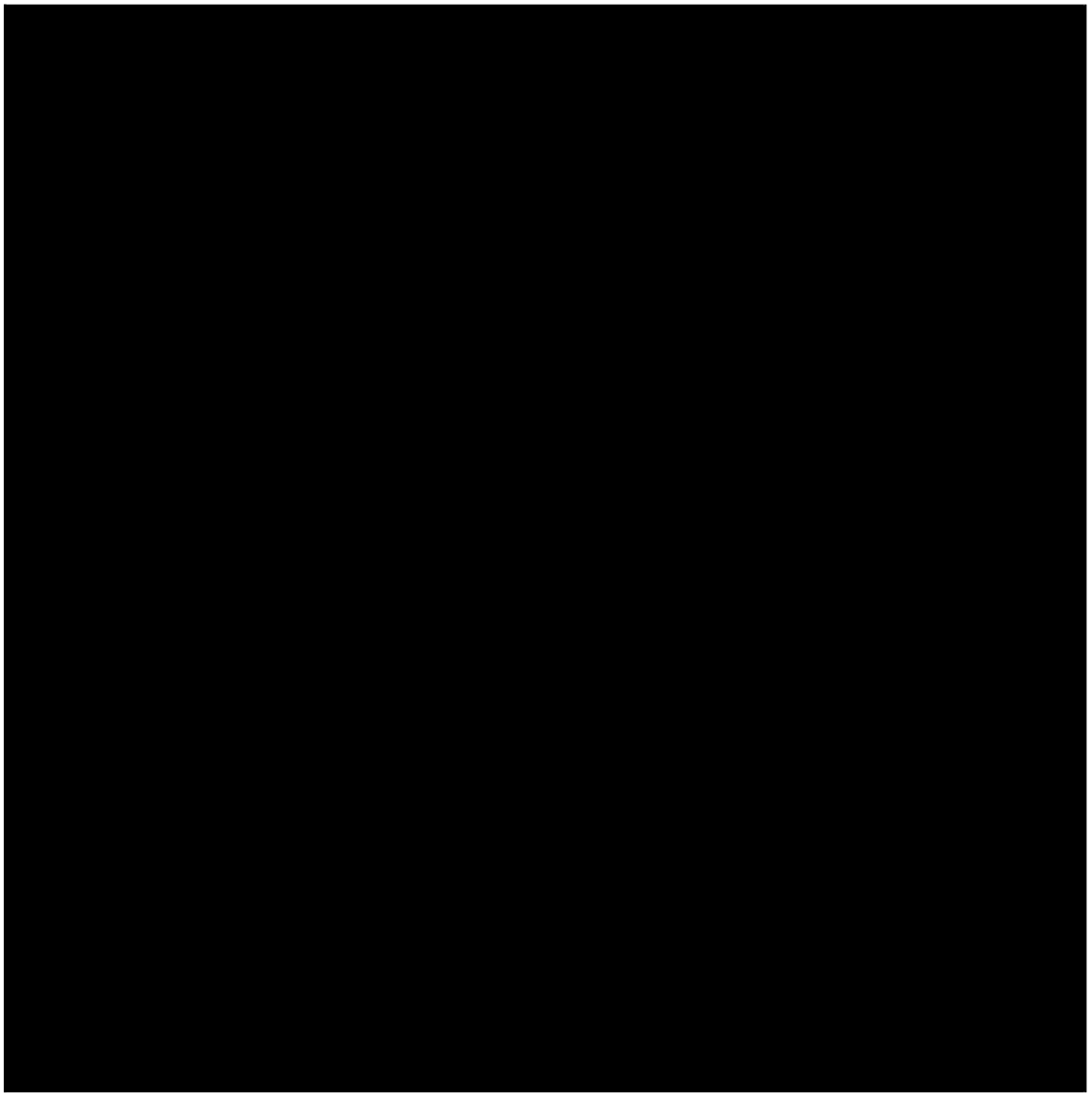
shouldOverrideUrlLoading() 처리로직을 하기와 같이 구현함.

App Url 일 경우	activity 호출
Web Url 일 경우	WebView 에서 Loading

상기의 유의사항을 고려한 샘플 코드는 하기와 같습니다. (*Kitkat 이하 정상구동여부 확인됨*)







D. **Android API Level 21 이상 일 때, 체크사항**

Android API Level 21 (Lollipop 출시 때 배포) 부터는 webview 에서 Insecurity Page 에 대한 Access 및 Mixed contents, Third party cookies 사용을 차단할 수 있게 업데이트 되었습니다. 먼저, Insecurity Page 에 대한 Access 차단으로 P_NEXT_URL 의 Scheme 을 Http 로 하는 경우, 페이지가 호출되지 않아 인증결과가 전달되지 않을 수 있습니다. 하기의 설정을 확인하십시오.

상 태	코드
Insecurity 페이지 차단	WebSettings web = paymentView.getSettings(); web.setMixedContentMode(web.MIXED_CONTENT_NEVER_ALLOW);

Insecurity 페이지 허용	WebSettings web = paymentView.getSettings(); web.setMixedContentMode(web.MIXED_CONTENT_ALWAYS_ALLOW);

P_NEXT_URL 의 Scheme 이 Http 일 경우, 반드시 “Insecurity 페이지 허용” 으로 설정되어야 합니다.

또한, Third party cookies 사용의 차단으로 안심클릭 카드 결제 시, 보안 키보드를 불러오지 못 하는 이슈 등이 발생할 수 있으니 하기 설정을 확인하십시오.

상 태	코드

Third party cookies 허용	CookieManager cookieManager = CookieManager.getInstance();
	cookieManager.setAcceptCookie(true);
	cookieManager.setAcceptThirdPartyCookies(sampleWebView,
	true); // false 설정 시 오류 발생

E. Android11(API 30) 패키지 가시성 제한 조치 사항

Android11의 패키지 가시성 정책이 변경됨에 따라, Android11 이전 버전 OS에서는 앱이 PackageManager에서 제공하는 메소드(queryIntentActivities(), getInstalledApplications(), getInstalledApplications(), resolveActivity() 등)를 사용하여 시스템에 설치된 앱을 확인할 수 있었으나, Android11(API 30)부터 패키지 가시성 제한으로 조회할 수 없게 되어 결제창 등에서 사용하는 외부 앱(앱카드, 백신, 카카오페이, 페이코 등) 호출 시 패키지 정보로 앱 설치 여부를 확인하고 있을 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

1안) <queries> 요소에 패키지 정의

- AndroidManifest.xml 파일 수정

  매니페스트 파일의 <queries> 요소에 패키지를 정의하면 패키지의 가시성이 확보됩니다.

<2024.11.13 Android App Schema and Package List >

카드사	Scheme	Package	비고
신한카드	shinhan-sr-ansimclick shinhan-sr-ansimclick-lpay shinhan-sr-ansimclick-naverpay shinhan-sr-ansimclick-payco shinhan-sr-ansimclick_samsung pay shinhan-sr-ansimclick_lgpay	com.shcard.smartpay	신한 페이판 신한 페이판-엘페이 신한 페이판-네이버페이 신한 페이판-페이코 신한 페이판-삼성페이 신한 페이판-LG페이
	smshinhanansimclick	com.shinhancard.smartshinhan	신한 페이판-공동인증서
		com.shinhan.smartcaremgr	신한 슈퍼SOL
		com.shinhan.sbanking	신한 SOL뱅크
삼성카드	mpocket.online.ansimclick mpocket.ansimclick.cert	kr.co.samsungcard.mpocket	삼성 앱카드 삼성 앱카드-공동인증서
	monimopay monimopayauth	net.ib.android.smcard	삼성 monimo
KB카드	kb-acp kb-event kb-screen	com.kbcard.cxh.appcard	KB Pay
	newliiv	com.kbstar.reboot	Liiv Next(KB국민은행)
	kbbank	com.kbstar.kbbank	KB스타뱅킹
BC카드	ispmobile	kvp.jjy.MispAndroid320	ISP
NH카드	nhallonepayansimclick	nh.smart.nhallonepay	NH 올원페이 NH 올원페이 – 공동인증서
현대카드	hdcardappcardansimclick	com.hyundaicard.appcard	현대 앱카드
	appfree	com.lumensoft.touchenappfree	공동인증서

하나카드	hanaansim	com.hanaskcard.paycla	하나 안심클릭
	hanamopmoasign	com.hanaskcard.rocomo.potal	하나 공인인증
	hanawalletmembers	kr.co.hanamembers.hmscustome	하나 하나멤버스월렛
롯데카드	Lottesmartpay lotteappcard	com.lcacApp	롯데모바일결제앱 롯데카드-앱카드
우리카드	wooribank	com.wooricard.smartapp	우리 WON 카드
	NewSmartPib	com.wooribank.smart.npib	우리 WON 뱅킹
	Wooripay	com.wooricard.wpay	우리페이
카카오뱅크		com.kakaobank.channel	카카오뱅크 앱카드
간편결제	payco	com.nhnent.payapp	페이코 (삼성, 농협, KB)
	lpayapp	com.lottemembers.android	LPAY
	supertoss	viva.republica.toss	TOSS
		com.kakao.talk	카카오페이
계좌이체	kftc-bankpay	com.kftc.bankpay.android	뱅크페이
백신	mvaccinestart mvaccinestartbg mvaccineexit mvaccinecheck	com.TouchEn.mVaccine.webs	TouchEn mVaccine (신한)
	vguardstart vguardcheck vguardend	kr.co.shiftworks.vguardweb	V-Guard (삼성)
	v3mobileplusweb	com.ahnlab.v3mobileplus	V3 (NH, 현대)
	droidxantivirus	net.nshc.droidxantivirus	안심클릭 백신
	ahnlabv3mobileplus	com.ahnlab.v3mobileplus	롯데카드 백신

2안) 쇼핑몰 앱의 WebViewClient shouldOverrideUrlLoading() 예외처리 로직 추가

- 재정의한 shouldOverrideUrlLoading() 메소드 로직 수정 필요
- 앱의 설치여부 확인을 위해 startActivity() 호출 전에 패키지 정보를 조회하는 경우, 설치 여부 확인 로직을 제거하고 바로 startActivity()을 호출
- startActivity() 호출 시 ActivityNotFoundException(Message : No Activity found to handle Intent)이 발생한 경우 앱이 설치되지 않은 것으로 간주하고 앱 설치를 위해 마켓으로 이동하도록 처리

※ 2안)으로 처리하고자 할 경우 각 쇼핑몰 앱 별로 구현 방식이 다양하므로 해당 사이트에 맞게

신중히 적용하시기 바라며, 반드시 각 카드사의 인증 수단 별로 결제 테스트를 진행하시기 바랍니다.

앱 환경의 설치방법(IOS)

2.2. 기본적인 설치방법

IOS 어플리케이션 내 WebView (이하 WebView) 에서 Mobile Web 서비스를 구현하는 경우에 해당됩니다. Mobile Web 서비스를 WebView 내에 구현하는 경우, 발생할 수 있는 Encoding Issue 는 (1.14. 주의사항 (2) <UrlEncode issue>) 를 참조하셔 주십시오.
WebView 에서 Mobile Web 서비스를 띄우는 방식은 앞 장에서 설명한 (1.기본적인 설치 방법) 의 방법과 동일합니다. 이에 이번 장 에서는 ISP 앱 호출 시 주의사항, 카드사 백신 앱 스키마 호출 및 "미설치 시, 앱스토어 이동 이슈" 등의 내용을 주로 다룹니다.

A. 신용카드 ISP, 계좌이체 연동방법

신용카드 ISP 및 계좌이체 앱이 종료 된 뒤, 가맹점 앱을 다시 띄우기 위한 조치사항을 안내합니다.
IOS 는 Android 계열과 다르게도 ISP 및 계좌이체 앱이 종료된 뒤, 가맹점 앱은 Background 에 머문 채, 바탕화면이 개제됩니다. (IOS의 운영체제 특성에 기반) 이 때문에, 결제 앱이 종료되면서, 가맹점 appScheme 을 호출하도록 구성해야 합니다. 하기와 같이 셋팅 시, 요구사항과 같이 가맹점 앱이 다시 기동 됩니다. (신용카드, 계좌이체 동기옵션 사용시에만 설정 가능)

신용카드	P_RESERVED=app_scheme=가맹점스키마명://
계좌이체	P_RESERVED=iosapp=Y&app_scheme=가맹점스키마명:// P_RETURN_URL=가맹점스키마명://

P_RESERVED 옵션에 대한 설명은 (1-3. 결제창 Open (주문정보 전달) - ②복합필드) 를 참조 부탁드립니다. 더불어 상기 옵션 셋팅 시, 가맹점스키마명 뒤 :// 은 필수로 입력해 주셔야 ISP 앱 종료 후 가맹점 앱이 호출 됩니다. (Ex. 가맹점 스키마명이 WelcomeMobile일 경우 app_scheme=WelcomeMobile:// 로 셋팅 해 주시면 됩니다.)

B. 안심클릭 결제 시, 카드사 백신 앱 연동

IOS 환경에서는 카드사에서 별도로 백신을 구동하지 않습니다.
따라서, 해당 부분은 체크하실 부분이 없습니다.

C. 카드사 앱 연동 방법

안심클릭 결제 진행에 필요한 Application (앱카드 등의) 호출이 필요할 경우 아래 샘플코드를 참고 바랍니다.

주 문 정 보	(결제창 Open (주문정보 전달) – 복합필드) 내 참조

앱 내 소스	하기 샘플 참조

```
#pragma mark UIWebViewDelegate
-(BOOL)webView:(UIWebView *)webView shouldStartLoadWithRequest:(NSURLRequest *)request
navigationType:(UIWebViewNavigationType)navigationType
{
    //쿠키 강제 허용
    NSHTTPCookieStorage *cookieSto = [NSHTTPCookieStorage sharedHTTPCookieStorage];
    [cookieSto setCookieAcceptPolicy:NSHTTPCookieAcceptPolicyAlways];

    //웰컴페이먼츠를 통해 전달되는 URL
    NSString *URLString = [NSString stringWithString:[request.URL absoluteString]];


    //URL을 읽어왔을 때 애플 스토어 주소인 경우 사파리에 해당 URL을 넘겨서 앱스토어에서 설치 할 수 있도록 유도
    BOOL isStoreURL = ([URLString rangeOfString:@"phobos.apple.com"
options:NSCaseInsensitiveSearch].location != NSNotFound);
    BOOL isStoreURL2 = ([URLString rangeOfString:@"itunes.apple.com"
options:NSCaseInsensitiveSearch].location != NSNotFound);

    //앱스토어 이동
    if (isStoreURL || isStoreURL2) {
        [[UIApplication sharedApplication]openURL:request.URL];
        return NO;
    }
    else if([URLString hasPrefix:@"http"] || [URLString hasPrefix:@"https"] || [URLString
hasPrefix:@"about"] )      //일반적인 웹url 형태인 경우 진행
    {
        return YES;
    }
    else{     //그 외의 값은 앱스키마로 간주하여 앱 호출

        NSURL *appURL = [NSURL URLWithString:URLString];     //NSString to NSURL
```

```
        //앱스키마인 경우 앱 호출
    BOOL bAppScheme =  [[UIApplication sharedApplication] canOpenURL:appURL];

    if (!bAppScheme) {
                //앱이 설치되지 않은 경우 앱스토어로 이동 또는 안내 알럿 표출

        return NO;

    }

  }

  return YES;
}
```

- 해당 샘플은 참고용으로 각 가맹점 앱에 맞게 구현하시면 됩니다.

또한, 하기의 조건을 충족하는 경우에 결제가 가능하오니, 이점 유의 바랍니다.

고객 단말기의 OS 버전이 4.x 이상인 경우
가맹점 Application 이 Multi switching 이 지원되는 경우
③ OS 버전이 9.x 이상일 경우 하기 '1-6. IOS9 Application 구현 시, 확인사항' 내용을 참고 바랍니다.

D. 쿠키 설정

Mobile Web 서비스를 IOS WebView 에서 호출하고, 안심클릭 계열 서비스를 사용하는 경우, 세션만료 오류경고가 발생할 수 있습니다. 이에, 하기의 샘플과 같이 쿠키를 허용해야 합니다.

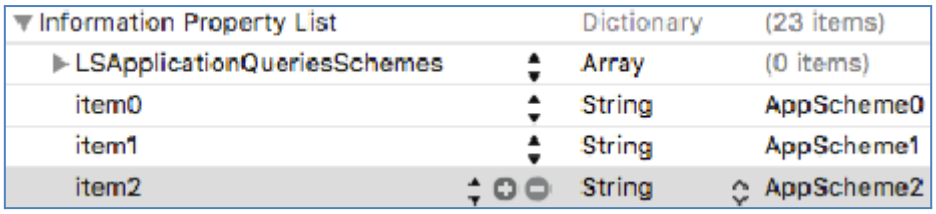




E. IOS9버전 Application 구현 시, 주의 사항

IOS9 업데이트 이후, APP 내 보안정책 강화로 canOpenUrl 또는 openUrl 함수 사용 시, info.plist 파일에 LSApplicationQueriesSchemes 배열을 정의하여 호출할 App scheme list를 등록 해주셔야 합니다. (White List 등록)

아래는 LSApplicationQueriesSchemes 등록 예시이며, 기존 앱 스키마에서 "://" 부분을 제거 후, 등록하시면 됩니다.



예시1. XCODE info.plist

```
LSApplicationQueriesSchemes </key>
ay>
<string> fbapi </string>
                <string> fbauth2 </string>
                <string> fbshareextension </string>
                <string> fb-messenger-api </string>
                <string> twitter </string>
                <string> whatsapp </string>
                <string> wechat </string>
                <string> line </string>
                <string> instagram </string>
                <string> kakaotalk </string>
                <string> mqq </string>
                <string> vk </string>
                <string> mqq </string>
ray>
```

예시2. XML info.plist

아래 MOBILETX 에서 사용 중인 Custom Scheme List를 참고하셔서 지불수단 별, 필요한 부분사용 바랍니다.

<2024.11.13 Custom Scheme List>

지불수단	App	custom scheme
신용카드	신한 앱카드	shinhan-sr-ansimclick://
	신한 공인인증 앱 (일반결제)	smshinhanansimclick://
	현대 앱카드	hdcardappcardansimclick://
	현대 공인인증 앱 (일반결제)	smhyundaiansimclick://
	삼성 앱카드	mpocket.online.ansimclick://
	삼성 공인인증 앱 (일반결제)	scardcertiapp://
	삼성 monimo	monimopay:// monimopayauth://
	1QPay(하나카드)	cloudpay://
	하나멤버스웰렛	hanawalletmembers://
	하나 공인인증 앱 (일반결제)	hanaskcardmobileportal://
	모아사인(공동인증) (하나카드)	hanamopmoasign://
	LG페이 (하나카드)	callonlinepay://
	삼성페이 (하나카드)	samsungpay://
	AhnLab V3 Mobile Plus (하나카드)	v3mobileplusweb://
	농협 공인인증 앱 (일반결제)	nonghyupcardansimclick://
	농협 앱카드 (올원페이)	nhallonepayansimclick://
	국민 앱카드	kb-acp://
	Liiv(KB국민은행)	liivbank://
	Liiv Next (KB국민은행)	newliiv://
	KB 스타뱅킹 (KB국민은행)	kbbank://
	롯데 앱카드	lotteappcard://
	롯데 스마트 페이	lottesmartpay://

	KPAY	kpay://
	ISP	ispmobile://
	PAYCO	payco://
	Syrup앱카드	tswansimclick://
	씨티 앱카드	citimobileapp://
	LPAY LPOINT	lpayapp:// lmslpay://
	카카오페이	kakaotalk://
	SSGPAY	shinsegaeeasypayment://
	우리WON카드	com.wooricard.wcard://
	우리 WON 뱅킹	NewSmartPib://
	우리 앱카드	wooripay://
	토스페이/토스뱅크	supertoss://
	카카오뱅크	kakaobank://
	은련카드	uppay://
계좌이체	뱅크페이 (기본)	kftc-bankpay://
	뱅크월렛	bankwallet://
	케이뱅크 페이	ukbanksmartbanknonloginpay://
	산업	kdb-bankpay://
	기업	ibk-bankpay://
	국민	kb-bankpay://
	KEB 하나	keb-bankpay://
	수협	sh-bankpay://
	NH농협	nhb-bankpay://
	농축협	nh-bankpay://
	우리	wr-bankpay://
	SC	sc-bankpay://
	신한	s-bankpay://

	씨티	ct-bankpay://
	대구	dg-bankpay://
	부산	bnk-bankpay://
	광주	kj-bankpay://
	제주	jj-bankpay://
	전북	jb-bankpay://
	경남	kn-bankpay://
	우정사업본부	kp-bankpay://
	신협	cu-bankpay://
	새마을	mg-bankpay://
	카카오뱅크	kkb-bankpay://

3. 계좌이체 연동 유의사항 안내

3.1. 안드로이드 연동 시 유의사항

계좌이체 결제 스키마 정보는 기본적으로 intent스키마가 아닌 **URL스키마로 호출됩니다.** 가맹점에서는 특정 스키마에 대해서만 허용되도록 개발되어 있는 경우라면 위 명시되어 있는 URL스키마가 호출되는 경우에도 앱이 정상적으로 호출될 수 있도록 처리해 주셔야 합니다. 각각의 처리가 어려워 intent스키마로 연동이 필요하신 경우 아래 옵션을 통해 각 스키마 정보에 대해 intent 스키마로 처리가 가능합니다.

안드로이드 계좌이체 intent 스키마 호출 옵션정보

필드명	값
P_RESERVED	apprun_check=Y

3.2. IOS 연동 시 유의사항

IOS 가맹점 앱에서 계좌이체 앱 실행을 위해서는 위의 스키마정보가 info.plist 파일에 White List로 등록되어 있어야합니다. 해당 스키마 설정 추가와 관련하여 상세 내용은 이전 장에서 안내된 가이드를 참고바랍니다.

"3.앱 환경의 설치방법(IOS)"->" E. IOS9버전 Application 구현 시, 주의 사항"

3.3. 계좌이체 연동 시 권장 옵션

앱 및 웹 환경의 사용자 페이지의 자연스러운 전환을 위해 모바일 계좌이체 결제 진행 시 아래 옵션추가를 권장합니다.

환경	필드 및 옵션
안드로이드 웹/앱, 아이폰 웹	P_RESERVED=twotrs_bank=Y&apprun_check=Y
아이폰 앱	P_RESERVED=twotrs_bank=Y&iosapp=Y&app_scheme={가맹점앱 스키마}:// P_RETURN_URL={가맹점앱스키마}://

4. 모바일 에스크로 사용방법 안내

Mobile Web 서비스 화면에서, 에스크로 서비스를 호출하는 옵션입니다.
배송 등록, 결제 취소, 거절 확인은 PayAPI 모듈로 진행되므로 (배포본)PAYAPI 연동메뉴얼과 함께 참고하여 개발 진행 부탁드립니다.
가맹점에서 거래에 따라 일반 결제와 에스크로 결제의 구분 결제를 희망하시면 에스크로로 신규 또는 전환계약이 필요합니다. (단, 일부 호스팅 가맹점은 신 에스크로 설정에, 제한이 있을 수 있음)
에스크로 계약에 문의가 있거나 자세한 사항은 계약 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

4.1. 에스크로 사용가능 지불수단

- 신용카드
- 계좌이체
- 가상계좌

*** 에스크로 결제 진행 시에는 당사에서 제공하는 간편결제는 사용 불가합니다.**
(카드사 결제 창 내 제공하는 간편결제가 아닌 당사 결제페이지 내 노출되는 부분에 한함)

F. 설정 방법

매뉴얼 결제창 Open (주문정보 전달) – 복합필드_섹션을 보면, **P_RESERVED** 파라미터 항목이 있습니다. **참고**하시어, 동일하게 상위의 옵션을 설정하시면 됩니다.
예)

```
<INPUT type="hidden" name="P_RESERVED" value="useescrow=Y"/>
```

4.2. 에스크로 구매결정 연동

모바일 결제창을 통한 에스크로 구매결정 연동을 안내합니다.
가맹점 페이지내에 구며결정 버튼을 클릭하여 에스크로 구매결정 창이 호출되도록 구현하시면 됩니다.
[구매결정 요청 URL]

HOST	테스트	tmobile.paywelcome.co.kr
	운영	mobile.paywelcome.co.kr
에스크로	구매결정	https://{HOST}/smart/escrow_confirm/
ex) 에스크로 구매결정 연동 시 : https://mobile.paywelcome.co.kr/smart/escrow_confirm/		

[구매결정 요청 파라메터]

필드명	부 가 설 명 및 주 의 사 항	크 기	필수여부
P_MID	주문요청시 사용한 P_MID	Char(10)	필수

P_ESCROW_TID	에스크로 결제 승인 TID	Char(40)	필수
P_NEXT_URL	결과수신 URL https(http)가 포함된 전체 URL이며, URL내 get 방식의 파라미터는 사용불가 합니다.	Char(800)	필수
P_NEXT_URL_TAGET	결과 수신 URL 선택 값 : socket, get, post(미입력 시 기본값:socket) get,post 방식은 완료 후 가맹점 페이지로 해당 방식으로 전환되며, socket 방식은 NOTI로 해당 값을 통보하여, 사용자페이지는 닫힙니다.	Char(10)	필수
P_RESERVED	복합파라미터정보 P_RESERVED=escrow_purchase_opt=vertify(구매확인버튼만 표시) P_RESERVED=escrow_purchase_opt=deny(구매거절버튼만 표시) 옵션 미지정 시 구매확인/거절 모두 표시	Char(100)	선택

[구매결정 응답 파라메터]

파라미터	설명	비고
P_ESCROW_TID	전달된 에스크로 TID	
P_CL_STATUS	구매결정/구매거절여부	buyComplete / denyComplete
P_STATUS	상태값	구매결정, 구매거절에 대한 코드값(하단 코드표 참조)
P_RMESG1	처리결과메세지	urlEncode 전달
P_PG_IP	처리된 승인서버 IP	

4.3. 에스크로 상태변경 노티 수신

에스크로 주요 시점(예>구매자가 구매결정을 완료 등)에 가맹점 측으로 해당 내역을 통보해주는 기능입니다. 상점 측에서는 정상수신 여부를 응답(NOTI CONFIRM)하여야합니다.

해당 기능을 이용하려면 계약 담당자를 통해, 수신 받을 상점 측 URL을 등록하셔야 합니다.

-지불수단별, 승인요청 시점의 주문번호를 기준으로 응답하며, 배송등록 시점에 사용되는 주문번호와 동일하게 설정을 권장합니다.

-거래금액은 에스크로 상태에 따라 거래취소 시에는 취소금액, 그 외는 승인 금액입니다.

-원거래TID는 부분취소거래만 설정됩니다.

[허용 필요 IP]

구분	IP
테스트	118.130.130.26 / 118.130.130.27
운영	118.129.171.152 / 118.129.171.153 / 118.1229.171.138

[공통 HTTPS 통신 규약]

- 프로토콜 : HTTP / HTTPS
- 포트번호 : 80 / 443
- HTTP Method : POST
- CHARSET : EUC-KR

[공통 HTTPS Request Header]

- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=euc-kr

[노티발송 웰컴페이먼츠 > 가맹점]

필드명	필드명	부 가 설 명 및 주 의 사 항	크 기
id_merchant	상점아이디	P_MID로 전달한 값	Char(10)
no_oid	주문번호	가맹점주문번호	Char(40)
no_tid	거래번호	승인 시 전달된 TID	Char(40)
cl_status	에스크로 상태	배송등록(2), 구매확인(3), 자동구매확인(31), 강제구매확인(32), 구매거절(4), 거래취소(8), 거절확인(10)	Char(2)
dt_req	요청일자	YYYYMMDDhhmmss	Char(14)
cl_paymethod	결제수단	신용카드(0), ISP(1), 계좌이체(16), 가상계좌(17)	Char(2)
msg_deny	구매거절사유		Char(256)
price	거래금액		Char(12)
tid_org	원거래 거래번호	부분취소시 원거래 거래번호	Char(40)

[노티응답 가맹점 > 웰컴페이먼츠]

파라미터	설명	비고	크 기
cd_rslt	결과코드	0000:정상처리, 9999:처리실패	Char(4)
msg_rslt	결과메세지	처리실패시 상세 오류 메세지	Char(1000)

4.4. 에스크로 관련 코드

[구매결정 상태별 코드]

P_STATUS	P_RMESGI
00	정상처리완료
00	기 구매거절 거래
310004	결제 기통보 거래
310006	취소 불가 지불수단
310014	기 구매확인 거래
310015	구매확인 불가 거래상태
310017	구매거절 불가 거래상태
310020	구매결정 할 수 없는 상태
310026	원거래 없음

[거래 상태별 응답]

기존상태	처리 요청 상태	P_STATUS	P_CL_STATUS	P_RMESG1
미정	구매결정 성공	00	buyComplete	정상처리완료
미정	구매결정실패, 구매거부실패	에러코드	buyComplete, denyComplete	에러메세지, 가변적
미정	구매거부성공	00	denyComplete	정상처리완료
기 구매거부	구매결정성공	00	buyComplete	기 구매거절 거래
기 구매거부	구매결정실패, 구매거부실패	에러코드	buyComplete, denyComplete	에러메세지, 가변적
기 구매거부	구매거부성공	00	denyComplete	기 구매거절 거래

4.5. 노티 수신(P_NOTI_URL) 사용방법 안내

웰컴페이먼츠 지불서버는 지불 결과를 실시간으로 회원사 측의 노티페이지를 호출하여 지불 결과를 통보합니다.

노티페이지(P_NOTI_URL)는 정상적으로 결제 데이터를 받을 때까지 10회까지 반복 호출됩니다. 노티페이지(P_NOTI_URL)페이지는 웰컴페이먼츠에서 백엔드(backend)로 호출을 하는 페이지로, 고객이 보는 결제 화면과는 무관합니다.

[허용 필요 IP]

구분	IP
테스트	118.130.130.26 / 118.130.130.27
운영	118.129.171.152 / 118.129.171.153 / 118.1229.171.138

[공통 HTTPS 통신 규약]

- 프로토콜 : HTTP / HTTPS
- 포트번호 : 80 / 443
- HTTP Method : POST
- CHARSET : EUC-KR

[공통 HTTPS Request Header]

- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=euc-kr

4.6. 노티를 받을 때 전달되는 파라미터

순번	필드	필드명	비고
1	P_STATUS	거래상태	char(2) 성공:**00** 실패:**01** 가상계좌 입금 통보 시 : **02**
2	P_TID	가상계좌 채번 시 거래번호	char(40)
3	P_INPUT_TID	가상계좌 입금 시 거래번호	char(40)

4	P_TYPE	지불수단	char(10) **ISP(**신용카드 **ISP)** **CARD(**신용카드 안심클릭 및 국민앱카드**)** **VBANK(**가상계좌**)**
5	P_AUTH_DT	승인일자	char(14) YYYYmmddHHmmss
6	P_MID	상점아이디	char(10)
7	P_OID	상점 주문번호	char(100)
8	P_FN_CD1	금융사코드	char(4) - 계좌이체, 가상계좌:은행코드 : 계좌이체 내 뱅크월렛 결제 건은 BW로 전달 - 카드:카드코드 - 핸드폰결제: 핸드폰 번호 앞 3자리
9	P_FN_CD2	금융사코드	char(10) - 계좌이체:은행영문코드(뱅크월렛 결제 건은 BW로 전달) - 카드: P_FN_CD1과 동일 - 핸드폰결제: P_FN_CD1과 동일
10	P_FN_NM	금융사명	char(50) 은행명, 카드사명, 이동통신사명

11	P_AMT	거래금액	char(12)
12	P_UNAME	주문자명	char(30)
13	P_RMESG1	메시지1	char(500) 가상계좌 : 채번 된 가상계좌번호 |입금기한 예)P_VACCT_NO=01440064018781|P_EXP_DT=20100325
14	P_RMESG2	메시지2	char(500) 신용카드의 경우, 할부 결제 시 할부 개월 수 표시 예) 02 (02개월)
15	P_RMESG3	메시지 3	char(500) 임의필드(name^value|name^value|…) RM3_DISC_AMT : 할인금액 char(12) RM3_PRICE : 실승인금액 char(12) RM3_ORG_AMT : 원금액 char(12) RM3_EVENT_CODE : 이벤트 코드 char(2) RM3_INTEREST : 신용카드 무이자 여부 char(1) RM3_ COUPONFLAG : 쿠폰사용여부 char(1) RM3_COUPONPRICE : 쿠폰사용 실승인금액 char(12) RM3_COUPONDISCOUNT : 쿠폰 할인금액 char(12)
16	P_NOTI	주문정보	char(4000) 거래요청시 입력한 **P_NOTI**의 값을 그대로 반환합니다
17	P_AUTH_NO	승인번호	char(30) 신용카드거래에서만 사용합니다 ***** 여신 승인거래에 대해서만 전달
18	P_CARD_ISSUER_CODE	발급사 코드	char(4)

19	P_CARD_NUM	카드번호	char(16) 계약관계에 따라 틀림 * 여신 승인거래에 대해서만 전달
20	P_CARD_MEMBER_NUM	가맹점번호	char(15) 자체 가맹점 일 경우만 해당
21	P_CARD_PURCHASE_CODE	매입사코드	char(2) 자체 가맹점 일 경우만 해당
22	P_PRTC_CODE	부분취소 가능여부	char(1) 부분취소가능 : 1, 부분취소불가능 : 0
23	P_SRC_CODE	앱 연동 결제 구분	char(3) K : 국민앱카드
24	P_ISP_CARDCODE	VCARD코드	char(25) ISP 발급사코드 및 기타 정보
25	P_CARD_PURCHASE_NAME	매입사명	char(22)
26	P_CARD_ISSUER_NAME	발급사명	char(22)
27	P_MERCHANT_RESERVED	임시필드	char(5000) 1. pg에서 임의로 사용하는 필드 - 형태 : name^value|name^value|.. 2. 현대M포인트, BC TOP포인트 등 사용내역 표시(char12) Ex) dXNlcG9pbnQ9MCY= (Base64encode) usepoint=0&(Base64decode)
28	P_CSHR_AMT	현금영수증 거래 금액	char(12) 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 거래 금액 ※ 가상계좌 채번 결과에 전달
29	P_CSHR_SUP_AMT	현금영수증 공급가액	char(12) 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 공급가액 ※ 가상계좌 채번 결과에 전달

30	P_CSHR_TAX	현금영수증 부가가치세	char(12) 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 부가가치세 ※ 가상계좌 채번 결과에 전달
31	P_CSHR_SRVC_AMT	현금영수증 봉사료	char(12) 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 봉사료 ※ 가상계좌 채번 결과에 전달
32	P_CSHR_TYPE	현금영수증 거래자 구분	char(1) 0 : 소비자 소득공제용 / 1 : 사업자 지출증빙용 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 거래자 구분 ※ 가상계좌 채번 결과에 전달
33	P_CSHR_DT	현금영수증 발행일자	char(14) YYYYmmddHHmmss 계좌이체, 가상계좌 현금영수증 발행일자 ※ 가상계좌 입금 결과에 전달
34	P_CSHR_AUTH_NO	현금영수증 발행승인번호	char(9) 계좌이체,가상계좌 현금영수증 발행승인번호 ※ 가상계좌 입금 결과에 전달

※ P_AUTH_NO, P_CARD_NUM 번 항목의 승인번호 및 카드번호의 경우 페이코포인트, 카카오머니등 간편결제사의 머니/포인트 거래는 여신승인 대상이 아님으로 전달되지 않습니다.

4.7. 주의사항

WEB 방식의 가상계좌를 이용하는 경우에도 입금통보를 위해 Receive 페이지를 구성하게 되는데 입금통보 외에 가상 계좌 채번 시에도 P_NOTI_URL 로 설정된 주소로 결과가 전송되니 채번 시 전달되는 내용은 무시하시기 바랍니다.

또한, 입금 통보 수신 시, 기 수신받은 P_TID 인지 반드시 체크하는 로직을 구성하시길 바랍니다. 노티는 네트워크의 사정에 따라, 중복수신 될 수 있습니다.

5. 부록

5.1. 카드사 코드

코 드	카드사명	코 드	카드사명
03	롯데	21	해외 VISA
04	현대	22	해외 마스터
06	국민	23	해외 JCB
11	BC	24	해외 아멕스
12	삼성	25	해외 다이너스
14	신한	26	유니온페이
16	NH	44	우리
17	하나		

5.2. 카드 발급사코드

코 드	카드사명	코 드	카드사명
04	국민	35	제주
05	하나(구 외환)	37	전북
07	수협	53	씨티
11	농협	81	하나
20	우리	87	씨티
26	신한	93	네이버페이 포인트
27	씨티	95	토스머니
31	대구	97	카카오머니
34	광주	98	페이코포인트

5.3. 은행(증권사) 코드

코 드	은행 이름	코 드	증권사 이름
02	KDB산업은행	D1	유안타증권
03	기업은행	D2	KB증권
04	국민은행	D4	한국투자증권
07	수협은행	D5	NH투자증권
11	NH농협은행	D6	하이투자증권
12	지역농축협	D7	현대차증권
20	우리은행	D8	SK증권
23	SC제일은행	D9	대신증권
27	한국씨티은행	DA	하나증권
31	대구은행	DB	신한투자증권
32	부산은행	DC	DB금융투자
34	광주은행	DD	유진투자증권
35	제주은행	DE	메리츠증권
37	전북은행	DF	신영증권
39	경남은행	DG	미래에셋증권
45	새마을금고	DH	삼성증권
48	신협	DM	한화투자증권
64	산림조합중앙회	50	저축은행
71	우체국		
81	하나은행		
88	신한은행		
89	케이뱅크		

90	카카오뱅크		
92	토스뱅크		

5.4. 결제요청 카드사코드 (결제창)

코 드	카드사명	코 드	카드사명
03	롯데	41	NH
04	현대	43	씨티
06	국민	44	우리
11	비씨	48	신협체크
12	삼성	51	수협
14	신한	52	제주
21	해외 VISA	54	MG새마을금고
22	해외 마스터	55	케이뱅크
23	해외 JCB	56	카카오뱅크
26	유니온페이	57	토스뱅크
32	광주	71	우체국체크
33	전북	81	하나BC
34	하나	95	저축은행체크
35	KDB산업		

5.5. 네이버페이/카카오페이/L.Pay/페이코/토스페이 직접호출

- 간편결제 직연동을 원하신다면 해당 호출 값을 활용하시기 바랍니다.
- 간편결제 직연동 시, 웰컴페이먼츠 계약담당자와 사전 협의가 이루어져야 합니다.
- 간편결제 직연동 시, 전자금융거래 이용약관은 가맹점 페이지에서 동의 받아 주셔야 합니다.
- 이 외 정보는 상기 본 메뉴얼과 동일합니다.
- 간편결제 직접호출

```
type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”d_npay =Y&” />
type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”d_kakaopay=Y&” />
type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”d_payco=Y&” />
type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”d_lpay=Y&” />
type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”d_tosspay=Y&” />
```

5.6. 유니온페이 직접호출

- 유니온페이 직연동을 원하신다면 해당 호출 값을 활용하시기 바랍니다.
- 유니온페이 직연동 시, 전자금융거래 이용약관은 가맹점 페이지에서 동의 받아 주셔야 합니다.
- 이 외 정보는 상기 본 메뉴얼과 동일합니다.
- 유니온페이 직접호출

```
<input type=”hidden” name=”P_RESERVED” value=”etc_paymethod=UPMP&” />
```